

MAÎTRISEZ L'ANALYSE DES DONNÉES AVEC CLAUDE

Script complet de présentation

Du Jour 1 au Jour 5 — texte intégral à dire, slide par slide

Oscar Aksanti

Formations4data · Eurêka Services

13 → 17 juillet 2026

Note de lecture — les paragraphes entre crochets sont des repères de mise en scène ou de démonstration live, pas du texte à réciter mot pour mot. Tout le reste est un texte intégral, à adapter avec ton propre naturel.

Sommaire

Sommaire.....	2
JOUR 1	4
Ouverture	4
Ton formateur cette semaine	4
Le programme de la semaine	5
Chapitre 1 — Claude & Anthropic	6
Chapitre 2 — Pourquoi Claude pour la data	7
Chapitre 3 — L'écosystème Claude	7
Chapitre 4 — Où accéder à Claude	8
Chapitre 5 — Accès selon les pays	9
Chapitre 6 — Sécurité et confidentialité des données	9
Chapitre 7 — Le workflow, avant et après Claude	11
Chapitre 8 — Construire ton dashboard (démo live).....	13
Chapitre 9 — Agents & MCP	13
Chapitre 10 — Vérifier une réponse de Claude	14
Chapitre 11 — Publier ton travail en ligne.....	16
Livrables du jour	16
Clôture.....	17
JOUR 2	18
Ouverture	18
Le programme de la semaine	18
Concepts — comprendre & nettoyer la donnée	19
Atelier — cas ONG, nettoyage Excel	24
Concepts — Power BI, modélisation & storytelling	27
Atelier — dashboard Power BI, suite du cas ONG	32
Résumé & livrables	35
Clôture.....	35
JOUR 3	37
Ouverture	37
Le programme de la semaine	37
Concepts — SQL avec Claude	38
Atelier — cas microfinance, requêtes SQL	42

Concepts — Python pour la data	43
Concepts — R avec Claude	45
Reproductibilité & Git	46
Le vibe coding, avec esprit critique	49
Atelier — pipeline Python complet	50
Résumé & livrables	52
Clôture.....	53
JOUR 4	54
Ouverture	54
Le programme de la semaine	54
Concepts — méthodologie de projet & éthique.....	55
Atelier — capstone, partie 1 : cadrage.....	58
Atelier — capstone, partie 2 : analyse	62
Concepts — portfolio & LinkedIn qui convertissent.....	63
Concepts — trouver des opportunités.....	66
Résumé & livrables	67
Clôture.....	68
JOUR 5	69
Ouverture	69
Le programme de la semaine	69
Automatisation & productivité.....	69
Préparer la soutenance	72
Soutenances	74
Certification	75
Ton plan des 90 jours.....	76
Continuer après la formation	78
Résumé & livrables	79
Clôture.....	80

JOUR 1

Découverte complète de l'écosystème Claude

Lundi 13 juillet 2026

Ouverture

JOUR 1 · SLIDE 1/22 · OUVERTURE / CLÔTURE

Découverte complète de l'écosystème Claude

Salut, et bienvenue dans ce premier jour !

Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as pris une décision importante : celle d'apprendre à analyser des données avec l'aide de l'intelligence artificielle, et de le faire sérieusement, pas juste en surface.

Je m'appelle Oscar Aksanti, et pendant les cinq prochains jours, je vais être ton guide. Aujourd'hui, on démarre fort. On ne va pas juste "parler" de Claude — on va l'utiliser, ensemble, du tout début à la fin.

Et je te fais une promesse, tout de suite, avant même qu'on commence : à la fin de cette vidéo, tu auras un dashboard publié en ligne. Un vrai lien. Que tu pourras envoyer à qui tu veux — à ta famille, à un recruteur, à quelqu'un qui doute encore que tu es capable de faire ça.

Ce lien, il n'existera pas parce que je l'ai fait à ta place. Il existera parce que TU vas le construire, aujourd'hui, en me suivant étape par étape.

Alors installe-toi confortablement, ouvre ton ordinateur, et démarrons ce tour du propriétaire de l'écosystème Claude.

Ton formateur cette semaine

JOUR 1 · SLIDE 2/22 · PRÉSENTATION FORMATEUR

Oscar Aksanti

Avant d'aller plus loin, je me dois de me présenter un peu mieux, parce qu'on va passer cinq jours ensemble.

Je suis data analyst et formateur. J'ai fondé Eurêka Services, la structure derrière formations4data. Je suis basé entre Bukavu et Goma, à l'est de la République

Démocratique du Congo — donc si tu es toi-même en Afrique francophone, sache que je connais exactement le contexte dans lequel tu apprends : les coupures internet, le prix des données mobiles, le syndrome de l'imposteur quand on n'a pas fait une grande école occidentale.

À ce jour, j'ai formé plus de vingt mille personnes. Mais mon objectif ne s'arrête pas là. Ma mission, celle qui me lève chaque matin, c'est de former un million de personnes à la data en Afrique francophone. Un million. Pas comme un slogan marketing — comme un objectif de carrière que je poursuis concrètement, formation après formation.

Toi, aujourd'hui, tu fais partie de cette mission. Cette semaine, avec Claude comme copilote, on va faire de toi quelqu'un qui n'a plus peur de la donnée — quelqu'un qui sait la nettoyer, l'analyser, la présenter, et la vendre à un recruteur ou à un client.

Allez, on continue.

Le programme de la semaine

JOUR 1 · SLIDE 3/22 · VUE D'ENSEMBLE

Le programme complet

Regarde bien cet écran, parce que c'est la carte de notre semaine ensemble.

Aujourd'hui, Jour 1 : on découvre l'écosystème Claude au complet, et on publie un premier dashboard en ligne.

Demain, Jour 2 : on attaque Excel et Power BI, boostés par Claude — deux projets portfolio en une seule journée.

Mercredi, Jour 3 : on code. SQL, Python, R — avec un seul fil rouge du début à la fin.

Jeudi, Jour 4 : on assemble tout ça en un vrai projet capstone, et on construit ton portfolio complet, avec ta stratégie de carrière.

Et vendredi, Jour 5 : tu présentes ton travail, tu passes ta certification, et tu repars avec un plan d'action concret pour les quatre-vingt-dix jours qui suivent.

Cinq jours. Ce n'est pas rien, mais c'est largement faisable si tu restes régulier. Et rappelle-toi : chaque soir, on se retrouve en direct sur Teams pour que tu puisses poser tes questions, débloquer ce qui coince, et voir où en sont les autres.

Maintenant qu'on sait où on va, entrons dans le vif du sujet : c'est quoi, Claude, exactement ?

Chapitre 1 — Claude & Anthropic

JOUR 1 · SLIDE 4/22 · CONCEPTS CLÉS

C'est quoi Claude, et qui est Anthropic

Alors, c'est quoi Claude exactement ?

Claude, c'est un assistant IA créé par une entreprise qui s'appelle Anthropic. Et ce qui rend Anthropic différente des autres, c'est une obsession : la sécurité et la fiabilité de l'IA. Pas comme un argument marketing qu'on colle après coup — c'est littéralement pour ça qu'Anthropic a été fondée, par des gens qui ont quitté d'autres grands laboratoires d'IA parce qu'ils voulaient prendre la sécurité plus au sérieux.

Et concrètement, pour toi, qu'est-ce que ça change ? Ça change que Claude est pensé pour être honnête sur ses limites, pour éviter de te raconter n'importe quoi juste pour te faire plaisir, et pour rester digne de confiance même quand la question est complexe. On reviendra sur ça très précisément un peu plus tard dans la journée, parce que la confiance qu'on accorde à une IA, ça reste toujours quelque chose qu'on doit vérifier — jamais un acte de foi aveugle.

Maintenant, regarde cet écran : Claude n'est pas UN modèle, ce sont PLUSIEURS modèles, à différents paliers.

Haiku, c'est le plus rapide, le plus léger — parfait pour des tâches simples et répétitives.

Sonnet, c'est l'équilibre parfait entre vitesse et intelligence. Et c'est ton modèle par défaut cette semaine. Si tu ne sais pas lequel choisir, choisis Sonnet, presque tout le temps.

Opus, c'est le plus puissant, pour du raisonnement vraiment complexe.

Et Mythos, c'est le palier le plus avancé — pour plus tard, quand tu seras à l'aise avec tout le reste.

Retiens juste une chose aujourd'hui : Sonnet. C'est lui qui va nous accompagner toute la semaine.

Chapitre 2 — Pourquoi Claude pour la data

JOUR 1 · SLIDE 5/22 · COMPARATIF

Pourquoi Claude, spécifiquement pour la data

Bon, on est d'accord qu'il existe plein d'outils d'IA générale. Alors pourquoi je t'apprends à utiliser Claude spécifiquement pour la data, et pas juste "un chatbot" au hasard ?

Regarde cette comparaison à l'écran. Un outil générique, c'est bon pour discuter — mais il perd le fil dès que tu lui donnes un long fichier. Il te donne un résultat, sans vraiment t'expliquer sa méthode. Et ça, pour un analyste, c'est un problème, parce que si tu ne comprends pas la méthode, tu ne peux pas défendre ton travail devant un responsable qui te pose une question.

Claude, pour la data, c'est différent sur trois points précis.

Un : une grande fenêtre de contexte. Ça veut dire que Claude peut lire un fichier entier, avec beaucoup de lignes, sans perdre le fil au milieu.

Deux : du code rigoureux, et surtout expliqué. Pas juste "voici la formule", mais "voici pourquoi cette formule, et comment elle fonctionne."

Trois — et c'est peut-être le plus important pour ta carrière — Claude traduit le technique en langage business. Il peut t'aider à passer d'un tableau croisé dynamique à trois phrases qu'un directeur non-technique comprendra immédiatement.

C'est exactement ce triangle-là — contexte, rigueur, traduction business — qu'on va exploiter toute la semaine.

Chapitre 3 — L'écosystème Claude

JOUR 1 · SLIDE 6/22 · PANORAMA

L'écosystème Claude, le tour complet

Maintenant, le vrai tour du propriétaire : tout ce qui compose l'écosystème Claude.

Chat, c'est la porte d'entrée la plus simple — tu discutes, tu analyses un fichier, tu poses une question.

Code, c'est l'environnement pensé pour les développeurs et pour l'automatisation, via le terminal.

Cowork, c'est un espace de travail collaboratif — on en reparlera plus en détail vendredi.

Excel et PowerPoint : Claude s'intègre directement dans les outils Microsoft que tu utilises probablement déjà.

Artifacts, c'est ce qui te permet de générer des documents, des dashboards, des mini-applications — directement depuis une conversation.

Projects, ça regroupe du contexte : tes fichiers, tes instructions, pour que Claude garde en mémoire ce qui compte pour ton travail.

Skills, ce sont des méthodes réutilisables — des façons de faire qu'on peut enregistrer et réappliquer.

Et l'API, c'est la porte d'entrée pour les développeurs qui veulent connecter Claude directement dans leurs propres applications.

Tu n'as pas besoin de tout maîtriser aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que tu saches que ça existe — pour que, dans six mois, quand tu auras un besoin précis, tu te souviennes : "ah oui, il y a un outil pour ça dans l'écosystème Claude."

Chapitre 4 — Où accéder à Claude

JOUR 1 · SLIDE 7/22 · TABLEAU DE DÉCISION

Où accéder à Claude, selon ce que tu fais

Question pratique maintenant : concrètement, où est-ce que tu ouvres Claude selon ce que tu veux faire ?

Si tu veux discuter, analyser un fichier, générer un dashboard : direction ton navigateur, tout simplement. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui.

Si tu veux automatiser des tâches de code répétitives : le terminal, avec Claude Code. On y touchera un peu mercredi.

Si tu veux travailler directement à l'intérieur d'Excel, sans changer de fenêtre : Claude in Excel, qu'on utilisera demain.

Et si tu veux une intégration plus profonde avec ton ordinateur : l'application Desktop.

Pas besoin de tout utiliser en même temps. Aujourd'hui, on reste sur le navigateur — c'est le point d'entrée le plus simple, et c'est suffisant pour construire notre dashboard.

Chapitre 5 — Accès selon les pays

JOUR 1 · SLIDE 8/22 · PRINCIPES

Un mot rapide sur l'accès selon les pays

Petite parenthèse importante, parce qu'on est une audience panafricaine francophone.

Claude n'est pas disponible absolument partout dans le monde — et c'est une question réglementaire, pas technique. Anthropic doit respecter les lois de chaque pays. La bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des pays d'Afrique francophone sont aujourd'hui couverts.

Deux réflexes à garder.

Premier réflexe : vérifie toujours la liste officielle sur support.claude.com avant de conclure quoi que ce soit — cette liste évolue régulièrement, dans le bon sens.

Deuxième réflexe, et celui-ci est non négociable : s'il s'avère que tu es dans un pays non couvert, ne va JAMAIS chercher une solution de contournement risquée — pas de VPN douteux, pas de compte emprunté. Si tu es bloqué, viens en parler dans le groupe. On regardera ton cas ensemble, honnêtement, et on trouvera la meilleure option légale.

Bon, sur ce point réglé, on entre maintenant dans le cœur véritable de la journée.

Chapitre 6 — Sécurité et confidentialité des données

JOUR 1 · SLIDE 9/22 · PRINCIPES

Avant de coller quoi que ce soit dans Claude

Avant qu'on ouvre le moindre fichier et qu'on le colle dans Claude, il y a une règle que je veux poser tout de suite, dès le Jour 1, pour qu'elle devienne un réflexe pour le reste de la semaine.

La loi de protection des données de ton pays s'applique aussi quand tu utilises une intelligence artificielle. Ce n'est pas un vide juridique parce que "c'est nouveau" ou "c'est de l'IA". Non. La responsabilité de ce que tu partages reste entièrement la tienne.

Et ce n'est pas propre à un seul pays — regarde la diapositive suivante, la grande majorité des pays d'Afrique francophone ont aujourd'hui une loi ET une autorité dédiée qui peut sanctionner un mauvais usage des données personnelles.

Je ne te dis pas ça pour te faire peur. Claude est un outil sûr, construit par une entreprise obsédée par la sécurité comme on l'a vu plus tôt. Mais un outil sûr entre de mauvaises mains, ou utilisé sans réflexion, peut quand même causer un vrai problème. Cette responsabilité-là, aucune IA ne peut la porter à ta place.

JOUR 1 · SLIDE 10/22 · TABLEAU DE DONNÉES

Quelques repères juridiques dans la région

Regarde ce tableau — je ne veux pas que tu mémorises chaque ligne par cœur, mais je veux que tu voies concrètement que ce n'est pas de la théorie.

Le Sénégal a sa loi depuis 2008, avec une autorité, la CDP, qui est réellement active — elle a publiquement mis en demeure de vraies entreprises pour mauvais usage de données.

La Côte d'Ivoire a sa loi de 2013, avec l'ARTCI comme régulateur, et des sanctions qui peuvent monter jusqu'à cinq cents millions de francs CFA en cas de récidive.

Le Nigeria a modernisé sa législation en 2023 avec le NDPA, et le Kenya a son Data Protection Act depuis 2019.

Si tu es dans un autre pays, je t'invite fortement à vérifier la situation chez toi — la tendance en Afrique est clairement à l'adoption de ces lois, pas à leur disparition. En quelques années, la majorité des pays du continent en auront une.

Retenir juste ça : ce sujet est réel, actif, et il concerne directement ce qu'on va faire aujourd'hui.

JOUR 1 · SLIDE 11/22 · PRINCIPES

Le réflexe : anonymiser avant d'envoyer

Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, "faire attention", quand on manipule un vrai fichier de terrain ?

Deux gestes simples, à prendre comme des réflexes définitifs, pas comme des options.

Premier geste : retire les identifiants directs. Un nom complet, un numéro de téléphone, un numéro de pièce d'identité — remplace-les systématiquement par un identifiant neutre. "Agent-1", "Centre-A", peu importe le système, mais quelque chose qui ne permet plus d'identifier directement une personne réelle.

Deuxième geste : garde une table de correspondance à part, en dehors de ta conversation avec Claude. Comme ça, si tu as vraiment besoin de retrouver qui se cache derrière "Agent-1", tu peux le faire — mais cette information ne circule jamais dans le chat lui-même.

C'est tout. Ce n'est pas compliqué. C'est juste un réflexe à prendre, et à garder pour toute la semaine.

JOUR 1 · SLIDE 12/22 · AVANT / APRÈS

Le fichier du centre de santé, anonymisé

Regarde cet exemple, avec le même cas du centre de santé qu'on va utiliser un peu plus tard aujourd'hui.

À gauche, "avant" : on voit "Mukamba Alice", avec un vrai numéro de téléphone, associée au stock du centre 1. C'est exactement le genre de ligne qu'on ne devrait jamais coller telle quelle dans une conversation avec une IA.

À droite, "après" : la même information, mais "Alice" est devenue "Agent-A1", associée au "Centre 1". On peut toujours faire l'analyse — on voit toujours le lien entre une personne et un centre — mais plus aucune donnée directement identifiante ne circule.

C'est ça, la bonne pratique en une image. Pas besoin de renoncer à l'analyse. Juste besoin d'un remplacement systématique, avant d'ouvrir la conversation.

Bon. Maintenant qu'on a posé cette base, on peut vraiment rentrer dans le cœur de la journée : le nettoyage de données.

Chapitre 7 — Le workflow, avant et après Claude

JOUR 1 · SLIDE 13/22 · SCHÉMA DE PROCESSUS

Le workflow manuel traditionnel

Voici ce que vit un analyste sans IA, et je suis sûr que si tu as déjà touché à Excel sérieusement, ce schéma va te parler immédiatement.

D'abord, repérer les incohérences — à l'œil, ligne par ligne, en espérant ne rien manquer.

Ensuite, nettoyer, à la main. Corriger une faute ici, une date mal formatée là.

Puis construire un tableau croisé dynamique, en croisant les doigts pour que la structure du fichier le permette.

Puis un graphique, en espérant, encore une fois, que ça rende bien.

Résultat : trois à quatre heures de travail manuel. Parfois plus, sur un vrai fichier terrain avec plusieurs milliers de lignes.

Trois à quatre heures, pour UN SEUL fichier, UNE SEULE fois. Maintenant, imagine que tu dois refaire ça chaque mois. Ou que tu as cinq fichiers différents à croiser.

C'est précisément ce chemin-là qu'on va raccourcir dans quelques instants — pas en le contournant par magie, mais en le faisant traverser par Claude, à une vitesse qui va littéralement te surprendre.

JOUR 1 · SLIDE 14/22 · AVANT / APRÈS

Nettoyage en quelques secondes

Regarde bien cet écran, parce que c'est LE moment de bascule de la journée.

À gauche, le fichier "avant" : "centre_1" écrit n'importe comment, une date tantôt en texte tantôt en chiffres, "CENTRE-2" en majuscules à une ligne et "centre2" en minuscules à une autre — et un "N/A" qui traîne au milieu d'une colonne de nombres.

C'est exactement le genre de fichier que tu reçois sur le terrain. Ne culpabilise jamais en voyant un fichier comme ça — c'est la norme, pas l'exception.

À droite, "après" : quatre centres, chacun avec un nom propre, une date au format cohérent, et un nombre d'unités clair.

Ce nettoyage-là, celui qui prenait des heures dans le schéma précédent, je vais te le montrer maintenant en direct, à l'écran, en quelques secondes avec un prompt bien construit dans Claude.

[Note d'animation en direct — pas un texte à lire mot pour mot : ouvre ton propre fichier terrain sale à l'écran, colle-le dans Claude avec le prompt de nettoyage, et laisse la magie opérer devant les

apprenants. Commente à voix haute chaque correction que Claude propose, et insiste sur le fait qu'il explique toujours pourquoi il corrige, pas juste qu'il corrige.]

Chapitre 8 — Construire ton dashboard (démon live)

JOUR 1 · SLIDE 15/22 · PROMPT / DÉMO LIVE

Construire et personnaliser ton dashboard

[Repère de démon live — vingt minutes à l'écran, pas un monologue scripté. Voici le fil conducteur à suivre, pas un texte à réciter.]

On vient de nettoyer notre fichier. Maintenant, on passe à la partie la plus satisfaisante de la journée : transformer ça en un vrai dashboard visuel.

Étapes à montrer en direct, dans cet ordre : 1. Demande à Claude de générer un premier dashboard à partir du fichier nettoyé — un ou deux graphiques qui répondent à une vraie question (ex : quel centre a le taux de rupture le plus élevé). 2. Montre le résultat brut généré par Claude. 3. Utilise le prompt de personnalisation affiché à l'écran : demande à changer les couleurs, en gardant la même structure. Insiste à voix haute sur le fait que "personnaliser" ne veut pas dire "tout recommencer" — un bon prompt de modification cible précisément ce qui doit changer. 4. Encourage chaque apprenant à faire de même avec SES propres couleurs, en parallèle, sur son propre écran.

Phrase à dire en transition : "Ce dashboard que tu regardes là — dans quelques minutes, il sera en ligne, avec un vrai lien. C'est la prochaine étape."

Garde l'énergie haute ici — c'est le moment le plus concret de toute la journée, celui qui va convaincre les plus sceptiques que ce n'est pas de la magie, juste une méthode.

Chapitre 9 — Agents & MCP

JOUR 1 · SLIDE 16/22 · CONCEPTS CLÉS

Agents et MCP — deux notions à connaître

Deux mots que tu vas entendre de plus en plus souvent cette semaine, et qu'il vaut mieux poser clairement dès maintenant, même si on ne les pratique pas encore aujourd'hui en profondeur.

Un agent, c'est Claude qui travaille pour toi de façon autonome. Tu lui donnes un objectif, et il exécute plusieurs étapes seul, sans que tu aies besoin de guider chaque

instant, chaque clic. Un peu comme si tu déléguais une tâche à un assistant humain compétent, et que tu venais juste vérifier le résultat à la fin.

MCP, c'est l'acronyme pour Model Context Protocol. En une phrase : c'est un moyen sécurisé pour Claude d'aller chercher l'information directement dans tes outils — ton Drive, ton GitHub, tes bases de données — sans que tu aies besoin de copier-coller manuellement.

Je ne te demande pas de maîtriser ça aujourd'hui. Je te demande juste de retenir les deux mots. On y reviendra concrètement vendredi, avec un vrai exemple d'automatisation.

Chapitre 10 — Vérifier une réponse de Claude

JOUR 1 · SLIDE 17/22 · PRINCIPES

Ne jamais copier une réponse sans la vérifier

On arrive à un chapitre que je considère personnellement comme l'un des plus importants de toute la semaine — peut-être même plus important que n'importe quelle formule ou n'importe quel outil.

Claude se trompe rarement sur ce genre de tâche. Mais "rarement" ne veut surtout pas dire "jamais". Et voici le piège : une hallucination — c'est-à-dire une réponse fausse générée par l'IA — ne ressemble presque jamais à une erreur évidente. Elle est formulée avec exactement le même ton assuré, la même clarté, que lorsque Claude a raison.

Retiens cette phrase, je vais la répéter plusieurs fois cette semaine : l'esprit critique reste TON outil principal. Pas Claude. Toi. Relire, tester, comprendre — jamais accepter un résultat seulement parce qu'il est bien présenté ou bien formulé.

Ce n'est pas de la méfiance excessive envers l'IA. C'est exactement la même rigueur professionnelle qu'un bon analyste aurait appliquée avant même que l'IA n'existe : on vérifie toujours son travail avant de le présenter.

JOUR 1 · SLIDE 18/22 · ÉTAPES

Le protocole de vérification, en 4 étapes

Alors, concrètement, comment on vérifie, sans que ça prenne autant de temps que si on avait tout fait à la main ?

Voici un protocole simple, en quatre étapes, que je veux que tu gardes en tête toute la semaine.

Étape une : vérifie sur un petit échantillon connu. Prends deux ou trois lignes, recalcule à la main, et compare au résultat que Claude t'a donné.

Étape deux : vérifie que les comptes ont un sens global. Un total, un nombre de lignes — est-ce que ça correspond, à peu près, à ce que tu connais de la réalité du terrain ?

Étape trois : repose la question à tête reposée. Demande littéralement à Claude de relire et de critiquer sa propre réponse. C'est étonnant à quel point ça fait ressortir des choses.

Étape quatre, et celle-ci est cruciale : adapte l'effort de vérification au risque réel. Une exploration personnelle rapide n'exige pas la même rigueur qu'un chiffre que tu vas présenter à ton directeur ou à un client.

On va reparler de ce protocole très concrètement mercredi, avec du vrai code cette fois. Mais dès aujourd'hui, applique-le sur tout ce que tu produis.

JOUR 1 · SLIDE 19/22 · PROMPT / DÉMO LIVE

Repère l'erreur dans cette réponse

Petit exercice pour ancrer tout ça concrètement, avant de continuer.

Regarde cette question posée à Claude : "Combien de centres ont un taux de rupture supérieur à vingt pour cent ce mois ?" Et la réponse : "Trois centres dépassent vingt pour cent : Centre 1, Centre 3, et Centre 5."

Je te laisse quelques secondes... Est-ce que tu repères le problème ?

[Pause volontaire ici — laisse vraiment le silence s'installer à l'écran avant de révéler la réponse, ça fonctionne beaucoup mieux qu'en enchaînant trop vite.]

Sur les données qu'on a vues plus tôt aujourd'hui, seuls Centre 1 et Centre 3 dépassaient réellement ce seuil. Centre 5 n'existe même pas dans notre fichier ! C'est une hallucination pure — inventée avec exactement le même aplomb que le reste de la réponse, qui elle, était correcte.

C'est exactement pour ça qu'on vérifie toujours. Pas parce que Claude est mauvais — il a eu raison sur les deux tiers de sa réponse — mais parce que le tiers restant peut

passer complètement inaperçu si on ne prend pas trente secondes pour comparer au fichier source.

Chapitre 11 — Publier ton travail en ligne

JOUR 1 · SLIDE 20/22 · ÉTAPES

Publier ton travail en ligne

[Repère de démo live — dérouler les 3 étapes concrètement à l'écran avec ton propre compte GitHub et Vercel, ne pas se contenter de les lire.]

On arrive au moment que tu attends depuis le début de la vidéo : la publication.

Étape un : créer un repository sur GitHub. Gratuit, deux minutes, si tu n'as pas encore de compte, on le crée ensemble maintenant. C'est là qu'on va déposer les fichiers de ton dashboard.

Étape deux : déployer sur Vercel. Tu connectes ton compte Vercel à ton repository GitHub, et le déploiement se fait automatiquement — pas besoin de configuration compliquée, pas besoin de serveur à gérer toi-même.

Étape trois : récupérer ton lien public. Et là, tu as un vrai site en ligne. Un lien que tu peux littéralement envoyer à n'importe qui, dans le monde entier, et qui s'ouvrira instantanément.

Prends un moment, une fois que ton lien fonctionne, pour vraiment le regarder. C'est facile de passer vite à la suite, mais arrête-toi une seconde : il y a une heure, ce dashboard n'existait pas. Maintenant, il est public, en ligne, et c'est toi qui l'as construit.

Livrables du jour

JOUR 1 · SLIDE 21/22 · LIVRABLES

Livrables du Jour 01

Avant qu'on se dise au revoir pour aujourd'hui, récapitulons précisément ce que tu dois avoir prêt avant le live de ce soir.

Un : le lien vers ton repository GitHub, contenant les fichiers de ton dashboard.

Deux : le lien Vercel fonctionnel — le dashboard déployé et accessible en ligne, pas juste "presque prêt".

Trois : une trace de personnalisation. Une couleur, un titre — quelque chose, même petit, qui montre que ce dashboard est vraiment le tien, pas une copie identique de ce que tu as vu à l'écran.

Si l'un de ces trois points ne fonctionne pas encore, ce n'est absolument pas grave — c'est exactement pour ça qu'on se retrouve ce soir en direct sur Teams. Débloquer ces derniers détails ensemble, c'est littéralement l'objet du live.

Clôture

JOUR 1 · SLIDE 22/22 · OUVERTURE / CLÔTURE

Rendez-vous en live sur Teams

Et voilà, on referme ce premier jour.

Prends un instant pour mesurer ce qu'on vient de faire ensemble : le tour complet de l'écosystème Claude, un vrai réflexe de sécurité des données posé dès le départ, un fichier sale transformé en dashboard propre, une leçon sur l'esprit critique face à l'IA, et surtout — surtout — un vrai site en ligne que tu as construit et publié toi-même.

Ce soir, rendez-vous en direct sur Teams. Amène tes questions, tes blocages GitHub ou Vercel s'il en reste, et viens partager ton dashboard — j'ai vraiment hâte de voir ce que chacun de vous a personnalisé.

Demain, on change complètement de terrain : Excel et Power BI, sérieusement boostés par Claude, avec un vrai cas de programme d'aide humanitaire à auditer du début à la fin.

Merci d'avoir été présent et concentré aujourd'hui. À ce soir, et à demain pour la suite.

JOUR 2

Excel & Power BI boostés par Claude

Mardi 14 juillet 2026

Ouverture

JOUR 2 · SLIDE 1/44 · OUVERTURE / CLÔTURE

Excel & Power BI boostés par Claude

Bonjour, et bienvenue dans ce deuxième jour !

Hier, on a fait le tour de l'écosystème Claude et publié un premier dashboard. Aujourd'hui, on change de terrain : on retourne aux outils que tu utilises probablement déjà tous les jours — Excel et Power BI — mais avec un copilote qui change complètement la donne.

Et pour que cette journée ne soit pas une suite de démonstrations déconnectées, j'ai préparé un vrai fil rouge : un dataset de suivi d'un programme de transferts monétaires pour une ONG. On va le nettoyer dans Excel ce matin, et construire le dashboard Power BI qui l'accompagne cet après-midi. Un seul cas, suivi du début à la fin de la journée — exactement comme dans un vrai mandat professionnel.

À la fin de cette vidéo, tu auras deux livrables portfolio solides : un fichier Excel nettoyé avec son tableau croisé dynamique, et un dashboard Power BI complet. Deux preuves concrètes de compétence, en une seule journée.

Allez, ouvrons Excel.

Le programme de la semaine

JOUR 2 · SLIDE 2/44 · VUE D'ENSEMBLE

Le programme complet

Petit rappel rapide de la carte de la semaine avant de plonger dans le concret.

On est au Jour 2 sur 5. Hier, découverte de l'écosystème. Aujourd'hui, Excel et Power BI. Demain, on code en SQL, Python et R. Jeudi, on assemble tout en un projet de portfolio complet. Et vendredi, présentation, certification, et lancement de ton plan de carrière.

Chaque jour construit sur le précédent — donc si un point d'hier reste flou, n'hésite pas à revenir en arrière sur cette plateforme avant de continuer. Tout reste accessible.

Cap sur Excel et Power BI, maintenant.

Concepts — comprendre & nettoyer la donnée

JOUR 2 · SLIDE 3/44 · PRINCIPES

Pourquoi Excel ET Power BI le même jour

Avant de commencer, une question légitime que tu te poses peut-être : pourquoi apprendre deux outils le même jour ? Est-ce qu'il ne faudrait pas juste en choisir un ?

En réalité, Excel et Power BI ne sont pas deux concurrents qui se disputent ta préférence. C'est une chaîne de production, avec chacun son rôle précis.

Excel reste le roi pour l'exploration rapide. Tu ouvres un fichier, tu repères un problème, tu testes une formule — tout ça en quelques secondes, sans configuration.

Power BI prend le relais dès qu'un chiffre doit être suivi dans le temps, ou partagé avec plusieurs personnes de façon régulière.

Et Claude accélère les deux étapes à la fois : nettoyage plus rapide dans Excel ce matin, mesures DAX expliquées en clair dans Power BI cet après-midi.

Donc non, ce n'est pas une leçon en double. C'est UNE seule chaîne, qu'on va suivre de bout en bout, sur un seul cas.

JOUR 2 · SLIDE 4/44 · PRINCIPES

Comprendre la donnée avant de la nettoyer

Avant même de toucher à une formule, il faut comprendre d'où vient la donnée qu'on manipule — parce que ça change directement comment on doit la traiter.

Les fichiers plats, Excel ou CSV, sont les plus courants sur le terrain africain — et aussi les plus exposés aux erreurs de saisie manuelle, tout simplement parce qu'un humain les a remplis un par un.

Les exports d'applications ou de bases de données sont généralement plus structurés, mais souvent avec des noms de colonnes techniques qu'il faut traduire pour un usage métier.

Et les données collectées en ligne, par formulaire, ont un format généralement propre — mais attention aux doublons de soumission, quand quelqu'un valide le même formulaire deux fois par erreur.

Retiens ce principe simple : même un export "officiel" peut contenir des incohérences. La qualité d'une donnée n'est jamais garantie automatiquement par sa source. On vérifie toujours.

JOUR 2 · SLIDE 5/44 · PRINCIPES

À quoi ressemble un dataset "propre"

Alors, à quoi ça ressemble concrètement, un dataset qu'on peut appeler "propre" ? Je te donne quatre critères simples, une grille de lecture que tu vas pouvoir réutiliser toute la semaine, pas seulement aujourd'hui.

Cohérent : un même type d'information s'écrit exactement de la même façon partout dans le fichier — pas "Kivu" ici et "KIVU" là.

Complet : pas de trous inexplicables, ou alors des trous clairement justifiés et documentés.

Unique : chaque ligne représente une seule observation réelle, sans doublon caché qui viendrait fausser un total.

Et à la bonne granularité : le niveau de détail correspond exactement à la question à laquelle on veut répondre — ni trop agrégé, ni trop détaillé.

Ces quatre mots — cohérent, complet, unique, granularité juste — vont devenir ton réflexe de vérification avant toute analyse, quel que soit l'outil que tu utilises.

JOUR 2 · SLIDE 6/44 · TABLEAU DE DONNÉES

Les pièges classiques d'un fichier terrain

Regarde ce tableau — je te montre quatre pièges qui reviennent presque à chaque fois qu'on ouvre un vrai fichier de terrain, et les deux premiers sont particulièrement vicieux parce qu'ils cassent tes formules SANS message d'erreur visible.

Les cellules fusionnées : impossible ensuite de trier ou de filtrer correctement la zone concernée.

Une date stockée comme du texte : elle se trie alors par ordre alphabétique, pas chronologique — ce qui donne des résultats complètement absurdes sans que rien ne t'alerte.

Un espace invisible au début d'une cellule : ta formule RECHERCHEV échoue silencieusement, parce que "Kinshasa" et " Kinshasa" avec un espace ne sont techniquement pas le même texte pour Excel.

Et des façons différentes d'écrire le même pays — "CD", "RDC", "Congo" — qui font qu'un tableau croisé compte trois pays au lieu d'un seul.

Si tu reconnais ces pièges dans tes propres fichiers en ce moment même, rassure-toi : c'est exactement pour ça qu'on est ici aujourd'hui.

JOUR 2 · SLIDE 7/44 · PRINCIPES

Quatre familles de problèmes à repérer

Pour résumer et généraliser ce qu'on vient de voir : presque tous les problèmes de qualité de données rentrent dans une de ces quatre grandes familles.

Les doublons : la même observation, saisie deux fois, parfois avec une légère variation d'orthographe qui la rend difficile à repérer automatiquement.

Les valeurs manquantes : une case vide, ou pire, remplie par un faux zéro qui va discrètement fausser toutes tes moyennes.

Les formats incohérents : dates, nombres, unités qui changent de forme d'une ligne à l'autre du même fichier.

Et les incohérences logiques : une date de fin qui arrive avant la date de début, un total qui ne correspond pas à la somme du détail qu'on peut vérifier.

Garde cette grille en tête comme une checklist mentale, à appliquer avant de lancer n'importe quel nettoyage — avec ou sans intelligence artificielle.

JOUR 2 · SLIDE 8/44 · PRINCIPES

Avant de coller ce fichier dans Claude

Petit rappel avant qu'on ouvre notre vrai fichier de ce matin — on l'a vu en détail hier, mais ça vaut la peine de le répéter juste avant de manipuler un vrai fichier terrain avec potentiellement des noms de personnes réelles.

Retire les identifiants directs : noms, numéros de téléphone, numéros de pièce d'identité — remplace-les par un identifiant anonyme.

Et garde une table de correspondance à part, en dehors de la conversation avec Claude, au cas où tu aurais besoin de retrouver qui est qui plus tard.

Ce n'est plus une nouvelle leçon pour toi à ce stade — c'est un réflexe qu'on active, tout simplement, avant chaque manipulation de vraies données.

JOUR 2 · SLIDE 9/44 · PROMPT / DÉMO LIVE

Le prompt de nettoyage type

Voici le prompt de base qu'on va utiliser comme trame pour tout notre nettoyage aujourd'hui — regarde bien sa structure, parce qu'elle est réutilisable sur n'importe quel fichier.

On donne un rôle à Claude : "data analyst senior". On lui donne le contexte : les colonnes du fichier. Et on lui demande trois choses précises, dans l'ordre : identifier les problèmes, proposer une version corrigée colonne par colonne, et surtout — surtout — expliquer chaque correction en une phrase, sans jargon technique.

Ce dernier point, l'explication, c'est celui que les gens oublient le plus souvent de demander. Et c'est justement celui qui te permet, à toi, de progresser réellement au lieu de juste copier un résultat que tu ne comprends pas.

On va maintenant appliquer ce prompt exact sur notre cas du jour.

JOUR 2 · SLIDE 10/44 · AVANT / APRÈS

Le même fichier, avant et après

Un exemple rapide avant notre vrai cas : regarde ce fichier avec trois centres qui devraient être identiques, mais qui sont écrits de trois façons différentes, avec une date tantôt en chiffres, tantôt en lettres, et un centre carrément vide sur le montant.

Après le passage par Claude : trois centres propres, une date uniforme, et des montants cohérents.

C'est exactement le même mécanisme qu'hier, sur un exemple différent — l'idée, c'est que ce geste devienne un réflexe automatique, pas un tour de magie qu'on ne fait qu'une fois pendant la formation.

JOUR 2 · SLIDE 11/44 · COMPARATIF

RECHERCHEV ou RECHERCHEX ?

Petit aparté technique important, parce que je vois encore beaucoup de gens utiliser uniquement RECHERCHEV par habitude.

RECHERCHEV cherche uniquement vers la droite, elle casse si tu insères une nouvelle colonne dans ton tableau, et elle ne sait pas chercher vers la gauche par défaut.

RECHERCHEX, sa version moderne, cherche dans n'importe quelle direction, résiste à l'insertion de colonnes, et gère nativement les cas où la valeur n'est pas trouvée.

Mon conseil, simple : privilégie RECHERCHEX par défaut, sauf si tu as une contrainte de compatibilité avec une très vieille version d'Excel qui ne la propose pas encore.

JOUR 2 · SLIDE 12/44 · PROMPT / DÉMO LIVE

SI imbriqués et SOMME.SI.ENS, expliqués simplement

Regarde ce prompt : on demande à Claude d'écrire une formule avec des conditions — "Critique" au-delà de vingt pour cent, "À surveiller" entre dix et vingt pour cent, "OK" sinon.

Mais surtout, regarde la deuxième partie de la demande : "explique chaque partie de la formule en une ligne, comme si je ne connaissais pas encore SI."

C'est ça, le vrai levier ici. Claude peut aussi bien écrire la formule que te l'enseigner pédagogiquement, bloc par bloc. Utilise systématiquement cette deuxième partie de prompt — c'est elle qui te fait progresser, pas juste avancer.

JOUR 2 · SLIDE 13/44 · SCHÉMA DE PROCESSUS

Du fichier brut à l'information utile

Ce schéma résume tout notre matin : des données brutes, qu'on nettoie avec Claude, qu'on transforme en tableau croisé dynamique, pour finalement obtenir un insight — une vraie information exploitable pour une décision.

Retiens bien ceci : le tableau croisé dynamique n'est jamais une fin en soi. C'est l'étape charnière qui transforme des lignes anonymes en réponse concrète à une question qu'on s'est posée AVANT de commencer.

Si tu construis un TCD sans savoir quelle question il doit répondre, tu risques de perdre du temps sur un résultat qui ne sert à rien.

JOUR 2 · SLIDE 14/44 · PRINCIPES

Qu'est-ce qu'un bon KPI

Un chiffre affiché sur un écran n'est pas automatiquement un indicateur utile — voici le filtre à appliquer avant d'ajouter n'importe quelle métrique à ton analyse.

Il doit être mesurable de façon fiable, à partir de données que tu collectes réellement, pas d'une estimation approximative faite au feeling.

Il doit être relié à une décision : si ce chiffre change, qu'est-ce que ça change concrètement dans l'action de quelqu'un ?

Et il doit être compréhensible sans jargon. Un directeur non-technique doit pouvoir l'interpréter en une seule phrase, sans te demander d'explication supplémentaire.

Applique ce triple filtre systématiquement — ça évite la surcharge de métriques décoratives qui ne servent à rien d'autre qu'à remplir un écran.

JOUR 2 · SLIDE 15/44 · TABLEAU DE DÉCISION

Relier un KPI à une vraie question

Trois exemples concrets pour ancrer le principe qu'on vient de voir.

Si tu veux savoir si un centre est en rupture de stock, ton indicateur, c'est le taux de rupture mensuel.

Si tu veux savoir si un programme cible bien les bons ménages, ton indicateur, c'est le taux de ciblage correct.

Et si tu veux savoir si un dashboard que tu as construit est encore réellement utilisé, ton indicateur, c'est tout simplement sa fréquence de consultation.

Toujours le même réflexe : partir de la question métier, et seulement ensuite, choisir l'indicateur qui y répond. Jamais l'inverse.

Atelier — cas ONG, nettoyage Excel

JOUR 2 · SLIDE 16/44 · PRINCIPES

Un programme de transferts monétaires à auditer

Voici notre fil rouge pour toute la journée : une ONG qui distribue une aide financière mensuelle à des ménages vulnérables, et dont on va auditer le fichier de suivi.

Petite précision importante avant de continuer : c'est un exemple pédagogique construit pour l'exercice, pas un audit d'une vraie organisation. Mais la structure du problème, elle, est parfaitement réaliste — c'est exactement ce genre de situation que tu pourrais rencontrer chez un vrai client.

L'objectif du programme : vérifier que l'aide arrive bien aux bons ménages, sans doublon, sans sur-paiement accidentel.

Ta mission aujourd'hui : nettoyer ce fichier ce matin, puis construire cet après-midi le dashboard qui répond à cette question pour le responsable du programme.

Un seul cas, une seule question, suivie du début à la fin de la journée. C'est parti.

JOUR 2 · SLIDE 17/44 · TABLEAU DE DONNÉES

Le fichier de suivi, tel que reçu

Regarde ce fichier, et prends dix secondes pour essayer de repérer toi-même les deux lignes qui posent vraiment problème, avant que je te les révèle.

(pause)

Tu as trouvé ? La ligne deux est un doublon EXACT du ménage MEN-0231 — même région, même montant, même statut, dupliqué. Et la ligne trois affiche un montant de cent quatre-vingt mille francs pour le ménage MEN-0198, soit quatre fois la norme habituelle de quarante-cinq mille — en plus d'une variante d'orthographe sur le nom de la région, "kasai" sans majuscule ni accent.

Deux signaux complètement différents, à ne surtout pas confondre : l'un est une simple erreur de saisie qui double une ligne, l'autre est potentiellement un vrai problème de gouvernance qui mérite d'être creusé, pas juste corrigé automatiquement.

JOUR 2 · SLIDE 18/44 · PROMPT / DÉMO LIVE

Le prompt de nettoyage pour ce cas précis

[Démo live à l'écran — faire écrire cette requête par Claude en direct, sur le vrai fichier.]

Regarde la précision de ce prompt : on ne dit pas juste "trouve les erreurs" — on donne un seuil précis, "deux fois la médiane de la région", et on demande explicitement une explication en langage non-technique.

C'est cette précision-là qui fait toute la différence entre un résultat vague et un résultat vraiment exploitable. Un prompt flou donne une réponse floue. Un prompt précis donne une réponse qu'on peut directement présenter à un responsable de programme.

JOUR 2 · SLIDE 19/44 · AVANT / APRÈS

Le fichier, avant et après audit

Regarde le résultat : le doublon a complètement disparu, l'orthographe de la région est maintenant uniforme partout — mais regarde bien la ligne du milieu, celle à cent quatre-vingt mille francs. Elle n'a pas été supprimée. Elle est conservée, mais clairement signalée avec un symbole d'alerte, "à vérifier".

Et ça, c'est un point absolument fondamental à retenir : Claude ne supprime jamais une donnée suspecte sans te le signaler explicitement. La décision finale — est-ce que ce montant est une erreur, ou une réalité qu'il faut creuser — reste toujours entre tes mains, jamais automatisée à l'aveugle.

JOUR 2 · SLIDE 20/44 · ÉTAPES

Construire le tableau croisé dynamique

[Démonstration live — construire ce TCD à l'écran, à partir du fichier nettoyé de la slide précédente.]

Trois choix simples pour ce tableau croisé : en lignes, la région, pour regrouper géographiquement. En valeurs, la somme des montants ET le comptage des ménages, pour voir à la fois le volume et l'ampleur financière en un seul coup d'œil. Et un filtre sur le statut "Payé", pour se concentrer uniquement sur ce qui a été effectivement distribué, pas sur ce qui est encore en attente.

Construisons-le ensemble, maintenant, à l'écran.

JOUR 2 · SLIDE 21/44 · PROMPT / DÉMO LIVE

La synthèse exécutive en 3 phrases

Dernière étape de notre matinée : transformer ce tableau croisé en synthèse que la direction peut lire en trente secondes.

Regarde la contrainte du prompt : trois phrases maximum. Ce qui fonctionne bien. Le point d'attention principal. Une recommandation concrète et actionnable.

Cette contrainte de trois phrases n'est pas arbitraire — c'est elle qui force Claude, et toi par la même occasion, à VRAIMENT prioriser, plutôt que de tout lister sans hiérarchie.

Un rapport de trois pages que personne ne lit vaut beaucoup moins qu'une synthèse de trois phrases que tout le monde retient.

JOUR 2 · SLIDE 22/44 · CHIFFRE CLÉ

Checkpoint

Regarde ce chiffre : quinze minutes. C'est le temps qu'a pris tout ce travail — doublon détecté, anomalie signalée, tableau croisé construit, synthèse rédigée.

Le même travail, fait entièrement à la main, sur un vrai fichier de plusieurs milliers de ménages, aurait demandé de croiser manuellement chaque ligne — probablement plusieurs heures, avec un risque bien plus élevé de rater quelque chose au passage.

Prends un instant pour vraiment mesurer cet écart. C'est exactement pour ça qu'on est ici cette semaine.

Sur ce, direction Power BI pour la suite de notre après-midi.

Concepts — Power BI, modélisation & storytelling

JOUR 2 · SLIDE 23/44 · COMPARATIF

Excel ou Power BI, pour quoi faire

On reprend une question qu'on a déjà effleurée ce matin, mais cette fois avec plus de précision.

Excel, c'est parfait pour l'exploration rapide d'un fichier, pour une analyse ponctuelle à usage personnel, quand tu n'as pas besoin de suivi dans le temps.

Power BI devient pertinent dès qu'on a un suivi récurrent, mis à jour régulièrement, partagé avec plusieurs personnes, et quand plusieurs sources de données doivent être combinées dans un seul modèle cohérent.

Et c'est exactement notre situation avec le dashboard qu'on va construire maintenant : un suivi récurrent, partagé avec la direction du programme ONG. C'est du Power BI, sans hésitation.

JOUR 2 · SLIDE 24/44 · SCHÉMA DE PROCESSUS

Modéliser, c'est relier des tables séparées

Modéliser dans Power BI, ce n'est rien d'autre que ça : relier intelligemment des tables séparées entre elles, plutôt que de tout empiler dans un seul énorme tableau.

Une table pour les ménages, une table pour les transferts, reliées par une relation basée sur une clé commune — pour finalement obtenir un modèle unique, prêt pour construire n'importe quel visuel.

L'erreur classique de débutant, c'est de dupliquer l'information région ou ménage dans chaque ligne de la table de transferts. Un bon modèle évite précisément cette duplication.

JOUR 2 · SLIDE 25/44 · PRINCIPES

Le schéma en étoile, sans jargon

Le standard le plus simple pour organiser un modèle Power BI s'appelle le schéma en étoile — et malgré son nom un peu technique, l'idée est très intuitive.

Une table de faits au centre : les événements qu'on mesure — ici, chaque transfert effectué, un par un.

Des tables de dimensions tout autour : le contexte — ménage, région, date — chacune renseignée une seule fois, jamais dupliquée.

Et des relations qui les relient entre elles, sans duplication d'information d'une table à l'autre.

On ne va pas aller plus loin que cette intuition visuelle aujourd'hui — c'est suffisant pour un niveau d'introduction, et ça couvre l'immense majorité des cas que tu rencontreras.

JOUR 2 · SLIDE 26/44 · ÉTAPES

Power Query, le nettoyage en amont du modèle

Power Query, c'est l'outil qui te permet de nettoyer tes données EN AMONT de ton modèle, avant même qu'elles n'entrent dans tes visuels.

Tu te connectes à ta source — fichier, base de données, export d'application. Tu transformes tes données SANS jamais toucher au fichier d'origine. Et tu charges le résultat dans ton modèle, prêt pour les mesures et les visuels.

Le point vraiment important à retenir : chaque étape de transformation est enregistrée et reste modifiable à tout moment. C'est complètement différent d'un nettoyage manuel

dans Excel, qui écrase directement ton fichier original sans laisser aucune trace du "avant".

JOUR 2 · SLIDE 27/44 · COMPARATIF

Power Query ou nettoyage manuel

Alors, faut-il toujours utiliser Power Query plutôt que nettoyer à la main dans Excel ?
Pas nécessairement.

Le nettoyage manuel reste rapide pour un fichier unique et ponctuel — mais il ne laisse aucune trace des étapes, et il faut tout refaire entièrement le mois suivant si le même type de fichier revient.

Power Query, lui, enregistre chaque étape, se rafraîchit automatiquement à chaque nouvelle version du fichier, et devient rentable dès le deuxième mois d'utilisation du même type de données.

Donc : pour un usage vraiment ponctuel, Excel manuel reste tout à fait légitime. Power Query devient intéressant précisément quand un fichier se répète dans le temps.

JOUR 2 · SLIDE 28/44 · PROMPT / DÉMO LIVE

Une première mesure DAX, expliquée

[Démonstration live — faire écrire cette mesure par Claude, puis la relire ensemble ligne par ligne à l'écran.]

Regarde ce prompt : on demande une mesure précise, "montant total transféré par région, filtré sur le statut payé" — et surtout, on demande l'explication ligne par ligne, "comme si j'apprenais DAX pour la première fois".

L'objectif ici n'est pas de copier une formule qu'on ne comprend pas. C'est de VRAIMENT comprendre, pour pouvoir l'adapter toi-même la prochaine fois, sans dépendre de Claude à chaque virgule.

JOUR 2 · SLIDE 29/44 · PRINCIPES

Deux pièges DAX à connaître

Deux causes très fréquentes quand un chiffre DAX semble faux, alors que la formule elle-même est correctement écrite.

Le contexte de filtre change tout : la même mesure exacte peut donner un résultat différent selon les filtres actifs sur la page où elle s'affiche.

Et CALCULATE mal utilisé : ajouter un filtre sans comprendre qu'il remplace complètement le contexte existant, plutôt que de simplement s'y ajouter.

Retiens ceci comme un vrai conseil pratique : demander à Claude d'expliquer pourquoi un chiffre DAX te semble faux est probablement l'un des usages les plus rentables de toute cette journée. Beaucoup plus rentable que de lui demander d'écrire la formule depuis zéro.

JOUR 2 · SLIDE 30/44 · TABLEAU DE DÉCISION

Quel graphique pour quel message

Repère rapide et concret pour choisir ton visuel selon ton message.

Pour comparer des catégories entre elles : un graphique en barres.

Pour montrer une évolution dans le temps : un graphique en ligne.

Pour montrer la répartition d'un tout, mais seulement avec quatre ou cinq parts maximum : un graphique en anneau.

Et pour localiser un phénomène géographiquement : une carte.

Cette règle des quatre-cinq parts maximum pour un graphique circulaire n'est pas arbitraire — au-delà, l'œil humain ne parvient simplement plus à comparer les tailles de façon fiable.

JOUR 2 · SLIDE 31/44 · PRINCIPES

Trois erreurs qui rendent un dashboard mensonger

Trois erreurs très répandues, presque jamais intentionnelles, mais qui rendent un dashboard littéralement mensonger sans que son auteur en ait conscience.

Un axe vertical tronqué, qui fait paraître une petite variation comme un changement énorme.

Des effets trois D, qui déforment complètement la perception réelle des proportions.

Et un camembert à dix parts ou plus, tout simplement impossible à comparer visuellement au-delà de cinq catégories.

Maintenant que tu connais ces trois pièges par leur nom, tu vas commencer à les repérer partout — dans les présentations d'autres personnes, et surtout, dans les tiennes.

JOUR 2 · SLIDE 32/44 · COMPARATIF

Un dashboard que tout le monde peut lire

Chapitre important qu'on aborde rarement dans les formations classiques : l'accessibilité de ton dashboard.

Un contraste insuffisant — barres pâles sur fond clair, texte gris clair sur blanc — devient illisible en plein soleil, ou pour une personne avec une basse vision.

La norme technique concrète à connaître s'appelle WCAG 1.4.11 : elle exige un ratio de contraste d'au moins trois pour un pour les éléments graphiques comme les barres et les lignes de graphique, et quatre virgule cinq pour un pour le texte principal.

Ce n'est pas juste une question de "faire joli". C'est une norme vérifiable, avec un chiffre précis, qui rend ton dashboard réellement plus professionnel et plus largement utilisable.

JOUR 2 · SLIDE 33/44 · PRINCIPES

Ne jamais coder une info par la couleur seule

Chiffre à connaître : environ une personne sur douze a une forme de daltonisme — le rouge-vert étant le cas le plus fréquent.

Le problème classique : "rouge égal alerte, vert égal tout va bien" devient tout simplement invisible pour une partie non négligeable de ton public.

La solution est simple : ajoute toujours une forme, un motif, ou une étiquette texte en plus de la couleur. Une icône d'alerte à côté du rouge, pas le rouge tout seul.

C'est la norme WCAG 1.4.1, et c'est probablement le réflexe d'accessibilité le plus simple à appliquer dès qu'on y a pensé une seule fois.

JOUR 2 · SLIDE 34/44 · PANORAMA

Des palettes prêtes à l'emploi, sans droits

Pour ne pas repartir de zéro chaque fois, voici trois palettes gratuites, déjà pensées pour l'accessibilité, et directement disponibles ou importables dans Power BI, Excel, Python et R.

ColorBrewer, avec son filtre "colorblind safe" intégré, pensé à l'origine pour la cartographie.

Viridis, un dégradé perceptuel uniforme, aujourd'hui présent dans énormément d'outils par défaut.

Okabe-Ito, huit couleurs qualitatives, conçues spécifiquement pour rester distinguables en cas de daltonisme.

Et une règle simple à retenir même sans nom de palette précis : au-delà de six couleurs dans un même graphique, la distinction visuelle se dégrade pour absolument tout le monde, daltonien ou pas.

JOUR 2 · SLIDE 35/44 · ÉTAPES

Construire l'histoire derrière les chiffres

Dernier point avant de repasser à la pratique : le storytelling. Et non, ce n'est pas de la décoration — c'est ce qui transforme un dashboard consulté une fois par curiosité en outil utilisé chaque semaine par une vraie équipe.

Connaître son audience d'abord : un directeur non-technique n'a absolument pas besoin de voir ta mesure DAX à l'écran.

Trouver le message clé : une seule idée principale à retenir, jamais dix informations en même temps qui se neutralisent entre elles.

Structurer la démonstration : toujours du contexte vers la conclusion, jamais l'inverse.

Et mettre en scène les chiffres : mettre visuellement en avant ce qui compte vraiment, et estomper délibérément tout le reste.

Atelier — dashboard Power BI, suite du cas ONG

JOUR 2 · SLIDE 36/44 · ÉTAPES

Construire le modèle du dashboard

[Démonstration live à l'écran, sur le fichier nettoyé ce matin.]

On reprend exactement le même fichier ONG qu'on a nettoyé ce matin — même histoire, continuité totale pour toute la journée.

On importe le fichier nettoyé dans Power BI. On crée la relation entre région et transferts, avec une seule table de dimension région, sans aucune duplication. Et on écrit les mesures de base avec Claude : montant total, nombre de ménages, montant moyen.

Faisons ça ensemble maintenant, à l'écran.

JOUR 2 · SLIDE 37/44 · TABLEAU DE DÉCISION

La question centrale du programme

Rappelle-toi le contexte posé ce matin, tout au début du chapitre 2 — rien de ce qu'on ajoute maintenant n'est choisi au hasard.

Le programme cible-t-il les bonnes régions ? Réponse visuelle : une carte avec les montants par région.

Y a-t-il des paiements anormaux à vérifier ? Réponse visuelle : un tableau des ménages flagués, exactement comme celui qu'on a repéré ce matin.

La distribution avance-t-elle comme prévu ? Réponse visuelle : une jauge simple, payés contre en attente.

Trois questions, trois visuels. Rien de plus pour l'instant.

JOUR 2 · SLIDE 38/44 · PRINCIPES

Les 3 visuels retenus

Voici le minimum demandé dans ton livrable de ce soir — pas un visuel de plus pour le moment, on garde ça pour plus tard si tu veux enrichir ton portfolio après la formation.

Une carte des montants par région, qui répond directement à la question de ciblage géographique.

Un tableau des ménages flagués, qui rend visible ce que le nettoyage de ce matin avait mis de côté pour vérification humaine.

Et une jauge de progression des paiements, qui donne une lecture de l'avancement du programme en à peine deux secondes.

Rappelle-toi la contrainte : trois visuels qui répondent précisément à la question centrale. Pas un dashboard tentaculaire avec vingt graphiques que personne ne regardera jamais entièrement.

JOUR 2 · SLIDE 39/44 · PROMPT / DÉMO LIVE

Personnaliser le dashboard avec Claude

[Démonstration live — montrer la personnalisation en direct, avec vérification d'accessibilité incluse dans le même prompt.]

Regarde bien ce prompt : on demande la personnalisation des couleurs ET la vérification de leur lisibilité pour une personne daltonienne, dans la même requête.

C'est un point que je veux vraiment que tu retiennes : personnalisation et accessibilité ne s'opposent absolument pas. Tu peux avoir un dashboard qui a ta patte personnelle ET qui reste lisible par tout le monde. Il suffit juste de le demander explicitement.

JOUR 2 · SLIDE 40/44 · PROMPT / DÉMO LIVE

Le rapport décisionnel qui accompagne le dashboard

Dernière étape avant notre checkpoint final : le rapport qui accompagne le dashboard, celui qu'on va vraiment donner au responsable du programme.

Regarde la structure demandée : contexte en deux phrases, ce que montrent les trois visuels, et une recommandation.

Et surtout, regarde la contrainte de langage : "business", aucune référence technique à Power BI ou à DAX. Ce rapport, c'est le pont entre ton travail technique et la personne qui va réellement s'en servir pour prendre une décision.

JOUR 2 · SLIDE 41/44 · CHIFFRE CLÉ

Checkpoint final

Trois visuels, qui répondent précisément à la question centrale du programme, publiés et partageables en fin de journée.

Prends un instant pour mesurer le chemin parcouru : ce matin, on a reçu un fichier en désordre total. Ce soir, on a un dashboard décisionnel complet. Sur un seul et même cas, suivi du début à la fin.

C'est exactement ce genre de projet complet qui va constituer une vraie pièce de ton portfolio.

Résumé & livrables

JOUR 2 · SLIDE 42/44 · PRINCIPES

Ce qu'on retient du Jour 02

Avant les livrables, trois idées à garder en tête avant de passer au coding demain.

Nettoyer avant de visualiser, toujours. Un dashboard magnifique construit sur des données sales reste, fondamentalement, un dashboard faux.

Un KPI répond à une question, jamais l'inverse. Pars toujours de la décision à prendre, jamais du graphique qui te fait juste envie de construire.

Et l'accessibilité n'est pas une option. Le contraste et la redondance d'information te coûtent une slide à apprendre aujourd'hui, et zéro effort supplémentaire ensuite, une fois le réflexe pris.

Répète ces trois phrases dans ta tête — elles vont te servir bien après cette formation.

JOUR 2 · SLIDE 43/44 · LIVRABLES

Livrables du Jour 02

Voici ce qui est attendu avant notre live de ce soir.

Un : ton fichier Excel nettoyé, avec ton tableau croisé dynamique, accompagné d'une synthèse en trois phrases.

Deux : ton dashboard Power BI fonctionnel, avec au moins trois visuels qui répondent à la question centrale du programme.

Trois : ta slide de synthèse exécutive, rédigée avec Claude, une seule page, en langage business.

Ces trois livrables correspondent exactement aux trois sorties qu'on vient de produire ensemble pendant les ateliers d'aujourd'hui — rien de surprenant, rien d'inattendu.

Clôture

JOUR 2 · SLIDE 44/44 · OUVERTURE / CLÔTURE

Rendez-vous en live sur Teams

Et voilà pour cette deuxième journée.

On a nettoyé un vrai fichier terrain, construit un dashboard Power BI décisionnel, et surtout, appris deux réflexes qui vont te servir toute ta carrière : relier chaque indicateur à une vraie question, et rendre tes visuels accessibles à tout le monde.

Ce soir, en direct sur Teams : questions sur Power BI, blocages éventuels, et découverte de vos dashboards ONG respectifs — je suis vraiment curieux de voir les personnalisations de chacun.

Demain, on change complètement de registre : SQL, Python et R, avec un fil rouge cette fois centré sur le risque de crédit d'une institution de microfinance, et une discipline de vérification qui ne relâche jamais la garde.

À ce soir, et à demain.

JOUR 3

Coding : SQL, Python, R

Mercredi 15 juillet 2026

Ouverture

JOUR 3 · SLIDE 1/45 · OUVERTURE / CLÔTURE

Coding avec Claude — SQL, Python, R

Bonjour ! Bienvenue dans ce troisième jour — et je sais que pour certains d'entre vous, c'est celui qui fait un peu plus peur que les deux précédents. "Le code." Ces deux mots qui intimident.

Je vais être honnête avec toi tout de suite : aujourd'hui, on ne va pas faire de toi un développeur professionnel en une journée. Ce n'est pas l'objectif, et ce serait malhonnête de te le promettre. L'objectif, c'est que tu perdes ta peur du code, que tu comprennes ce qu'il fait, et que tu saches le faire vérifier — par toi-même, et par Claude.

Encore une fois, un seul fil rouge pour toute la journée : le portefeuille de prêts d'une institution de microfinance, avec son indicateur clé, le taux de retard de paiement. On va l'interroger en SQL ce matin, puis reconstruire exactement la même analyse en Python cet après-midi — et vérifier que les deux résultats concordent parfaitement.

Cette vérification croisée, retiens ce mot, parce qu'elle va devenir le cœur battant de toute la journée.

Allons-y.

Le programme de la semaine

JOUR 3 · SLIDE 2/45 · VUE D'ENSEMBLE

Le programme complet

On est à mi-parcours de la semaine. Jour 1, découverte. Jour 2, Excel et Power BI. Aujourd'hui, Jour 3, le code. Demain, on assemble tout en un projet de portfolio complet. Et vendredi, présentation et lancement.

Aujourd'hui marque un vrai virage : c'est le jour où on arrête d'utiliser des outils avec une interface graphique, pour commencer à écrire — ou plutôt, à faire écrire et à comprendre — de vraies lignes de code.

C'est normal si ça demande un effort supplémentaire de concentration. C'est exactement pour ça qu'on prend notre temps.

Concepts — SQL avec Claude

JOUR 3 · SLIDE 3/45 · TABLEAU DE DÉCISION

SQL, Python ou R — pour quoi faire

Avant d'écrire la moindre ligne, une carte mentale simple pour situer les trois langages qu'on va toucher aujourd'hui.

Pour interroger une base de données directement : SQL.

Pour construire un pipeline complet et reproductible, avec plusieurs étapes enchaînées : Python.

Et pour faire de la statistique ou des tests avancés très rapidement : R.

Retiens bien ceci : ces trois langages ne sont pas en compétition les uns avec les autres. Ils répondent à des besoins différents, et un bon analyste sait un peu des trois, sans nécessairement être un expert absolu dans chacun.

JOUR 3 · SLIDE 4/45 · PRINCIPES

Pourquoi apprendre SQL, même si Claude peut l'écrire

Question honnête que tu te poses peut-être : si Claude peut écrire la requête SQL à ma place, pourquoi est-ce que je dois quand même l'apprendre ?

Trois raisons concrètes.

Vérifier plutôt que subir : comprendre une jointure te permet de repérer une erreur avant qu'elle ne fausse une vraie décision business, pas après.

Discuter avec les équipes techniques : un minimum de vocabulaire SQL change complètement la qualité de tes échanges avec des développeurs, et ta crédibilité auprès d'eux.

Et optimiser ton prompt : savoir précisément ce que tu veux demander produit systématiquement de meilleures requêtes générées, avec moins d'aller-retours.

Ce n'est donc pas une question de "Claude est-il capable" — il l'est. C'est une question de "qui reste responsable du résultat final". Et la réponse, c'est toujours toi.

JOUR 3 · SLIDE 5/45 · SCHÉMA DE PROCESSUS

L'anatomie d'une requête SQL

Voici la carte de référence qu'on va réutiliser toute la matinée. SELECT pour choisir quelles colonnes on veut voir. WHERE pour poser nos filtres. JOIN pour assembler plusieurs tables ensemble. GROUP BY pour définir notre niveau de regroupement. Et ORDER BY pour le tri final du résultat.

Garde ce schéma sous les yeux — littéralement, si tu peux, ouvre-le en parallèle — chaque fois qu'on écrira une nouvelle requête aujourd'hui.

JOUR 3 · SLIDE 6/45 · COMPARATIF

INNER JOIN ou LEFT JOIN

Distinction absolument fondamentale, et source numéro un de confusion chez les débutants.

INNER JOIN garde seulement les lignes qui trouvent une correspondance dans LES DEUX tables. Le risque : perdre silencieusement des lignes sans t'en rendre compte, si une correspondance manque d'un côté.

LEFT JOIN garde TOUTES les lignes de la table de gauche, et complète par des valeurs vides quand il n'y a pas de correspondance à droite.

Beaucoup de tutoriels t'enseignent INNER JOIN en premier, parce que c'est logiquement plus simple à expliquer. Moi, je te conseille l'inverse : prends LEFT JOIN comme réflexe par défaut. Il évite de perdre discrètement des données sans que tu le remarques — et ça, dans un vrai contexte professionnel, peut coûter cher.

JOUR 3 · SLIDE 7/45 · TABLEAU DE DONNÉES

Le piège du produit cartésien

Regarde ces chiffres, volontairement spectaculaires, pour que tu ne les oublies plus jamais.

Une table de mille lignes, une table de cinq mille lignes. Si tu fais un JOIN SANS condition, tu n'obtiens pas cinq mille lignes ni six mille. Tu obtiens CINQ MILLIONS de lignes — chaque ligne de la première associée à CHAQUE ligne de la seconde.

Ajoute une troisième table de dix mille lignes dans le même JOIN mal écrit, et tu arrives à cinquante milliards de lignes.

Cinquante milliards. À partir de trois tables raisonnablement petites. C'est ça, le danger d'oublier une clause ON — et c'est précisément pour ça qu'on va tout de suite voir le réflexe qui évite ce piège.

JOUR 3 · SLIDE 8/45 · PRINCIPES

Le réflexe qui évite le piège

Trois réflexes simples, à répéter comme un mantra pendant toute la journée.

Toujours une clause ON explicite — jamais de virgule utilisée à la place d'un vrai JOIN.

Filtrer avant de croiser quand c'est possible — réduire chaque table avant la jointure limite considérablement les dégâts en cas d'erreur.

Et vérifier systématiquement le nombre de lignes après une jointure — un compte qui explose de façon disproportionnée, c'est ton premier signal d'alerte, avant même de regarder le contenu du résultat.

JOUR 3 · SLIDE 9/45 · TABLEAU DE DONNÉES

ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK — sur une égalité

Regarde ce tableau très attentivement — c'est LA confusion la plus fréquente chez à peu près tout le monde qui découvre les fonctions fenêtre.

Imagine deux valeurs à égalité, en quatrième position. ROW_NUMBER va les départager arbitrairement, sans jamais créer d'égalité — quatre, cinq.

RANK va leur donner le même rang, quatre, quatre — mais ensuite, il va SAUTER directement à six pour la ligne suivante. C'est ce saut qui surprend presque tout le monde la première fois.

DENSE_RANK va lui aussi donner le même rang, quatre, quatre — mais SANS créer de saut. La ligne suivante devient cinq, pas six.

Trois fonctions, trois comportements différents sur exactement le même cas d'égalité. Le choix entre elles dépend uniquement de ce que TU veux voir apparaître dans ton résultat final.

JOUR 3 · SLIDE 10/45 · COMPARATIF

GROUP BY ou fonction fenêtre

La distinction qui débloquent vraiment la compréhension des fonctions fenêtre, une fois qu'on l'a en tête.

GROUP BY résume plusieurs lignes en une seule — on perd complètement le détail individuel de chaque ligne d'origine.

Une fonction fenêtre, elle, calcule sur un groupe de lignes SANS jamais réduire le nombre de lignes. Chaque ligne garde sa place initiale, avec en plus le résultat du calcul à côté.

Retiens cette phrase simple : GROUP BY réduit le nombre de lignes. Une fonction fenêtre, non. C'est tout. C'est cette seule différence qui explique tout le reste.

JOUR 3 · SLIDE 11/45 · PROMPT / DÉMO LIVE

Comparer un mois au précédent avec LAG

[Démo live — faire écrire cette requête par Claude, à l'écran.]

Regarde ce prompt : on demande directement la fonction LAG pour comparer un mois au mois précédent, PAR agence — et on demande l'explication de la clause OVER dans la même requête.

C'est exactement le bon réflexe : demander la fonction ET sa pédagogie, en une seule fois, plutôt que deux échanges séparés.

JOUR 3 · SLIDE 12/45 · PROMPT / DÉMO LIVE

Dédoublonner avec ROW_NUMBER

Ce pattern précis — un CTE, combiné à ROW_NUMBER, combiné à un filtre sur la première ligne — revient tellement souvent dans la vraie vie professionnelle qu'il vaut vraiment la peine de le mémoriser, pas juste de le copier une fois et de l'oublier.

Demande à Claude de l'écrire maintenant, sur notre cas des prêts en doublon, et essaie vraiment de comprendre chaque bloc avant de passer à la suite.

JOUR 3 · SLIDE 13/45 · PROMPT / DÉMO LIVE

Faire expliquer une requête qu'on ne comprend pas

Un rappel important, presque une astuce secrète : l'ordre d'EXÉCUTION réel d'une requête SQL — d'abord FROM et JOIN, puis WHERE, puis GROUP BY, et enfin SELECT — est complètement différent de l'ordre dans lequel on l'ÉCRIT.

C'est cette différence qui rend certaines requêtes déroutantes, même pour des gens qui pratiquent depuis un moment.

Utilise ce prompt chaque fois qu'une requête, la tienne ou celle d'un collègue, te semble obscure : demande explicitement l'explication clause par clause, dans l'ordre d'exécution réel, pas dans l'ordre d'écriture.

Atelier — cas microfinance, requêtes SQL

JOUR 3 · SLIDE 14/45 · PRINCIPES

Le risque de crédit d'une institution de microfinance

Voici notre fil rouge de la journée : un portefeuille de prêts à auditer, avec les indicateurs standards du secteur de la microfinance. Encore une fois, exemple pédagogique construit pour l'exercice, pas un audit d'une vraie institution.

L'indicateur clé qu'on va calculer s'appelle le PAR30 — la part du portefeuille avec au moins trente jours de retard de paiement. Retiens bien ce terme, on va le répéter toute la journée, matin et après-midi.

Ta mission : écrire la requête SQL qui calcule ce taux par agence maintenant, puis continuer exactement la même analyse en Python cet après-midi.

JOUR 3 · SLIDE 15/45 · TABLEAU DE DONNÉES

La table des prêts, telle que reçue

Regarde cette table : quatre prêts, deux agences. Deux prêts affichent zéro ou douze jours de retard — rien d'inquiétant. Mais deux autres affichent quarante-cinq et quatre-vingt-dix-sept jours de retard.

Ce sont précisément ces deux lignes-là que notre requête PAR30 doit isoler et faire remonter.

JOUR 3 · SLIDE 16/45 · PROMPT / DÉMO LIVE

La requête PAR30 par agence

[Démonstration live — écrire cette requête avec Claude, puis vérifier manuellement le résultat sur les quatre lignes vues à l'instant.]

Une fois que Claude te donne le résultat, arrête-toi. Ne fais surtout pas confiance immédiatement. Reprends les quatre lignes qu'on vient de voir, et vérifie à la main, sur ce tout petit échantillon, que le calcul est cohérent avec ce que tu observes.

C'est exactement ce genre de vérification manuelle sur un petit échantillon connu qui construit une vraie confiance dans un résultat — bien plus qu'une confiance aveugle simplement parce que "ça a l'air correct".

JOUR 3 · SLIDE 17/45 · CHIFFRE CLÉ

Checkpoint

Dix-huit pour cent. C'est le taux qu'on trouve pour l'agence de Bukavu dans notre exercice.

Et voici un repère métier essentiel pour donner du sens à ce chiffre : le seuil d'alerte généralement retenu dans le secteur de la microfinance se situe autour de cinq pour cent. Dix-huit pour cent, ce n'est donc pas juste "un peu élevé" — c'est un signal qui justifierait clairement une revue approfondie des dossiers de cette agence précise.

Un chiffre sans repère ne veut jamais rien dire. Un chiffre AVEC un repère devient une vraie décision.

Concepts — Python pour la data

JOUR 3 · SLIDE 18/45 · SCHÉMA DE PROCESSUS

Le pipeline Python, en un schéma

Ce schéma va structurer tout notre après-midi. Importer les données avec pandas. Les nettoyer — types, doublons. Les analyser — regroupements, agrégats. Et enfin les visualiser, avec matplotlib ou seaborn.

Chaque bloc de concepts qu'on va voir maintenant correspond exactement à une de ces quatre étapes.

JOUR 3 · SLIDE 19/45 · COMPARATIF

Le piège de l'indexation chaînée

Si tu as déjà vu le message "SettingWithCopyWarning" s'afficher en rouge dans un notebook Python et paniqué un peu, cette diapositive est pour toi.

L'indexation chaînée — écrire deux crochets à la suite pour filtrer puis modifier — peut échouer silencieusement, parce que pandas ne garantit absolument pas s'il te renvoie une vue ou une copie de tes données.

La solution : un seul appel à `.loc`, qui a toujours un comportement prévisible, sans ambiguïté.

Ce message d'avertissement, loin d'être un ennemi, existe justement pour te protéger de ce piège précis. Ne l'ignore jamais quand tu le vois apparaître.

JOUR 3 · SLIDE 20/45 · PRINCIPES

`inplace=True`, moins utile qu'il ne paraît

Un réflexe extrêmement répandu chez les débutants Python, et qui mérite pourtant d'être sérieusement questionné.

Il ne fait presque jamais gagner en performance — une copie est généralement créée en interne malgré tout, en coulisses.

Il modifie silencieusement la variable d'origine — source classique de bug quand une fonction reçoit un dataframe partagé avec d'autres parties du code.

Et il empêche complètement le chaînage de méthodes, puisqu'il renvoie `None` au lieu du dataframe modifié.

D'ailleurs, l'équipe qui développe pandas prévoit de déprécier progressivement ce paramètre dans les prochaines versions majeures — alors autant prendre dès maintenant le bon réflexe.

JOUR 3 · SLIDE 21/45 · PRINCIPES

Vue ou copie — pourquoi ça compte

Pour bien comprendre le piège précédent, il faut comprendre cette distinction.

Une vue partage littéralement la mémoire avec le dataframe original — la modifier peut modifier l'original sans que tu l'aies voulu.

Une copie, elle, est totalement indépendante de l'original.

Et le seul moyen d'être vraiment sûr de ce que tu obtiens, c'est un seul appel `.loc` — ça évite d'avoir à deviner ce que pandas a silencieusement choisi de faire pour toi en coulisses.

JOUR 3 · SLIDE 22/45 · PROMPT / DÉMO LIVE

Regrouper et agréger avec pandas

[Démonstration live — faire écrire ce code, en insistant sur le lien direct avec la requête SQL de ce matin.]

Regarde ce prompt : on demande exactement la même métrique PAR30 qu'en SQL ce matin, mais en Python cette fois — et on précise explicitement "pas d'indexation chaînée", pour appliquer directement ce qu'on vient d'apprendre.

Le résultat final doit correspondre, chiffre pour chiffre, à ce qu'on avait trouvé ce matin. Sinon, quelque chose ne va pas, et il faudra creuser.

JOUR 3 · SLIDE 23/45 · PROMPT / DÉMO LIVE

Un premier graphique avec seaborn

Regarde ce prompt : palette adaptée au daltonisme, tri du plus risqué au moins risqué. Exactement les mêmes réflexes d'accessibilité qu'on a vus hier avec Power BI.

Je veux que tu retiennes ceci très clairement : l'accessibilité n'est pas une fonctionnalité propre à Power BI. C'est un principe général de visualisation de données, qui s'applique de la même façon, quel que soit l'outil que tu as entre les mains.

JOUR 3 · SLIDE 24/45 · TABLEAU DE DÉCISION

matplotlib ou seaborn, vite

Repère rapide, pour ne pas hésiter au moment de coder.

Pour un graphique rapide, juste pour explorer par toi-même : matplotlib.

Pour un graphique statistique déjà stylé par défaut : seaborn.

Pour un graphique interactif à partager avec d'autres personnes : plotly.

Pas besoin de trancher définitivement aujourd'hui entre les trois — l'important est de savoir que ce choix existe, et qu'il dépend simplement de ton objectif du moment.

Concepts — R avec Claude

JOUR 3 · SLIDE 25/45 · COMPARATIF

R, pourquoi en plus de Python

Python est polyvalent, parfait pour des pipelines complets, et c'est devenu le standard de fait en entreprise.

R, lui, est pensé nativement pour la statistique — les tests statistiques s'écrivent souvent plus rapidement en R, et il reste dominant dans la recherche académique.

Ne les oppose surtout pas comme un choix exclusif à faire une fois pour toutes. Beaucoup d'analystes professionnels gardent R précisément pour les statistiques poussées, et Python pour absolument tout le reste de leur travail.

JOUR 3 · SLIDE 26/45 · PROMPT / DÉMO LIVE

Statistiques descriptives en R

[Démonstration live — montrer la syntaxe dplyr à l'écran, en écho au schéma pipeline Python vu plus tôt.]

Regarde bien la syntaxe avec ce symbole "pourcentage supérieur pourcentage" qu'on appelle le "pipe" en dplyr — c'est une autre façon de penser un enchaînement d'étapes, qui rappelle directement notre schéma pipeline Python de ce matin.

Demandons à Claude d'écrire ce calcul, et surtout, de nous expliquer chaque fonction utilisée.

JOUR 3 · SLIDE 27/45 · PROMPT / DÉMO LIVE

Un test statistique simple, expliqué

On ne va pas devenir des statisticiens en une slide — mais je veux que tu saches au moins DEMANDER un test statistique, et surtout, comprendre sa CONCLUSION en langage simple, sans jargon.

Regarde ce prompt : un test t entre deux agences, avec une exigence explicite d'explication "sans jargon statistique". C'est exactement ce niveau de compréhension qu'on vise aujourd'hui — suffisant pour agir, pas nécessairement pour publier un article académique.

Reproductibilité & Git

JOUR 3 · SLIDE 28/45 · CHIFFRE CLÉ

Checkpoint

Quinze pour cent. C'est, selon plusieurs études, la proportion de notebooks qui produisent EXACTEMENT le même résultat quand on les réexécute depuis le début.

Quinze pour cent seulement. Je te donne ce chiffre avec une vraie prudence — les études varient, la fourchette réelle se situe plutôt entre cinq et quinze pour cent selon les sources — mais quel que soit le chiffre exact, le message reste extrêmement clair.

La cause la plus fréquente : des cellules exécutées dans le désordre, avec un état caché en mémoire qui ne survit tout simplement pas à un vrai redémarrage.

C'est exactement le problème qu'on va résoudre dans les prochaines minutes.

JOUR 3 · SLIDE 29/45 · ÉTAPES

La discipline minimale : redémarrer et tout exécuter

Une seule habitude, incroyablement simple, qui règle la majorité des problèmes de reproductibilité qu'on vient d'évoquer.

Avant de partager un notebook, tu redémarres complètement le noyau, et tu exécutes toutes les cellules dans l'ordre, du tout début jusqu'à la fin, sans exception.

Si une erreur apparaît à ce moment-là, c'est le signe qu'une cellule dépendait silencieusement d'un état caché — à corriger absolument avant de partager ton travail à qui que ce soit.

Une fois que ce redémarrage complet passe sans erreur, ton notebook peut enfin être considéré comme réellement reproductible.

JOUR 3 · SLIDE 30/45 · PRINCIPES

Fixer les seeds aléatoires

Dès qu'un traitement utilise du hasard — un échantillonnage, une séparation entre données d'entraînement et de test — le résultat doit rester reproductible d'une exécution à l'autre.

Il n'existe pas de seed universel unique pour tout — chaque bibliothèque a sa propre façon de le fixer, et il faut le faire pour chacune séparément.

Documente toujours ce choix directement dans une cellule markdown de ton notebook — une simple phrase, "seed fixé à quarante-deux pour la reproductibilité", suffit largement.

Ce petit détail technique évite une question extrêmement classique : "pourquoi j'obtiens un résultat différent en relançant exactement le même code ?"

JOUR 3 · SLIDE 31/45 · PRINCIPES**Figurer les versions des outils utilisés**

Un fichier requirements point txt en Python, qui liste précisément chaque bibliothèque utilisée avec sa version exacte.

Ou un fichier environment point yml avec Conda, qui applique le même principe en incluant en plus la version de Python elle-même.

Le message à retenir est simple : un notebook qui fonctionne parfaitement aujourd'hui doit pouvoir fonctionner encore de la même façon dans six mois. Figurer les versions, c'est précisément ce qui rend ça possible.

JOUR 3 · SLIDE 32/45 · ÉTAPES**Git, le strict minimum pour un analyste**

On ne va surtout pas essayer de faire de toi un ingénieur logiciel aujourd'hui. Juste le strict minimum, réellement utile pour un analyste de données.

Clone, pour récupérer un projet existant. Status, pour voir ce qui a changé depuis.

Add, pour sélectionner ce qu'on veut enregistrer. Commit, pour enregistrer un instantané précis de ton travail.

Push, pour envoyer ton travail vers le dépôt distant. Pull, pour récupérer le travail des autres.

Et j'insiste vraiment sur ce point : rebase, cherry-pick, GitFlow — tout ça est volontairement hors sujet à ce niveau. Ne va surtout pas chercher ça de ton côté maintenant, ça ne ferait que compliquer inutilement les choses.

JOUR 3 · SLIDE 33/45 · PRINCIPES**Un commit, concrètement**

Un commit, c'est une photo complète de ton projet à un instant précis donné — pas juste le fichier que tu viens de modifier, mais l'état entier de ton projet à ce moment-là.

Et le message qui accompagne ce commit doit être clair, jamais un simple "update" sans aucune information. C'est précisément ce message qui rendra ton historique

réellement utile dans six mois, quand tu chercheras à comprendre pourquoi tu as fait tel ou tel changement.

Tiens, d'ailleurs — c'est exactement ce que tu as déjà fait lundi, en poussant ton premier dashboard sur GitHub, sans forcément le nommer explicitement à ce moment-là.

Le vibe coding, avec esprit critique

JOUR 3 · SLIDE 34/45 · PRINCIPES

Le vibe coding, c'est quoi exactement

"Vibe coding" — un terme récent, popularisé en 2025, pour une pratique qui en réalité, était déjà bien présente : coder en guidant une IA plutôt qu'en tapant chaque ligne soi-même.

On décrit l'intention, plutôt que la syntaxe exacte à écrire caractère par caractère.

L'IA génère, et TOI, tu vérifies. La vérification devient la vraie compétence centrale — pas la vitesse de frappe au clavier.

Je veux que tu voies ça de façon positive : ce n'est absolument pas de la paresse. C'est un déplacement complet de la compétence qu'on te demande de maîtriser, d'"écrire parfaitement" vers "vérifier rigoureusement".

JOUR 3 · SLIDE 35/45 · CHIFFRE CLÉ

Checkpoint

Quarante-cinq pour cent. Selon certaines études — que je te cite avec prudence, parce que ce sont des sources encore récentes et non consensuelles — c'est la proportion de scripts générés par IA qui s'exécutent SANS aucune erreur, mais qui contiennent malgré tout un résultat mathématiquement faux.

Retiens surtout l'idée derrière ce chiffre, plus que le chiffre exact lui-même : "ça tourne sans message d'erreur" ne veut absolument pas dire "c'est juste". C'est même précisément le cas le plus dangereux qui existe, parce que rien, absolument rien, ne vient t'alerter visuellement.

JOUR 3 · SLIDE 36/45 · ÉTAPES

Le protocole de vérification, pas juste "fais attention"

On a posé ce protocole lundi, en théorie. Aujourd'hui, on l'applique concrètement sur du vrai code.

Vérifier sur un petit échantillon connu : calcule à la main le résultat sur trois ou quatre lignes, et compare directement au résultat produit par le code.

Vérifier que les comptes ont un sens : le nombre de lignes après une jointure ou un filtre doit rester cohérent avec ce que tu connais de la réalité.

Reposer la question à tête reposée : demande explicitement à Claude de relire son propre résultat avec un regard critique.

Et adapter l'effort de vérification au risque réel : une exploration rapide et personnelle n'exige évidemment pas le même niveau de rigueur qu'un chiffre présenté directement à la direction.

JOUR 3 · SLIDE 37/45 · PROMPT / DÉMO LIVE

Trouve l'erreur glissée dans ce code

Petit exercice pratique, pour vraiment ancrer tout ça. Regarde ce code à l'écran, qui prétend calculer le PAR30.

Prends vraiment quelques secondes pour chercher, avant que je te révèle la réponse...

Le code calcule en réalité un taux de PRÊTS en retard — pas un taux de MONTANT en retard, qui est la vraie définition officielle du PAR30 dans le secteur. C'est une nuance qui semble minuscule au premier regard, mais qui peut complètement changer la conclusion d'une analyse, surtout si les gros prêts et les petits prêts n'ont pas du tout le même comportement de remboursement.

C'est exactement pour ça qu'on vérifie systématiquement les DÉFINITIONS métier, pas seulement la syntaxe technique du code.

Atelier — pipeline Python complet

JOUR 3 · SLIDE 38/45 · PRINCIPES

Retour au cas microfinance, version pipeline complet

On retourne à notre portefeuille de prêts, avec cette fois le regard critique qu'on vient tout juste de construire ensemble.

Import et nettoyage d'abord : reprendre le fichier, vérifier soigneusement les types de colonnes.

Puis analyse avec une vraie vérification : comparer précisément le résultat obtenu en Python au résultat obtenu ce matin en SQL — ils doivent correspondre parfaitement, chiffre pour chiffre.

Ce point de vérification croisée est totalement volontaire dans la conception de cette journée : si les deux résultats diffèrent, c'est le signal clair qu'une erreur s'est glissée quelque part, et qu'il faut la retrouver avant de continuer.

JOUR 3 • SLIDE 39/45 • PROMPT / DÉMO LIVE

Importer et typer correctement

[Démo live — importer le fichier et vérifier les types en direct.]

Rappelle-toi ceci : les colonnes numériques importées par erreur comme du texte sont un des pièges les plus fréquents ET les plus silencieux de tout le travail avec pandas. Une addition sur du texte ne donne pas toujours une erreur explicite — parfois, elle donne juste un résultat qui semble étrange sans qu'on comprenne immédiatement pourquoi.

JOUR 3 • SLIDE 40/45 • PROMPT / DÉMO LIVE

Recalculer le PAR30 et vérifier contre le SQL du matin

[Démo live — LE moment de vérité de la journée entière.]

C'est ici, précisément, que tout se joue. On recalcule exactement le même indicateur qu'en SQL ce matin, avec la même définition rigoureuse — montant en retard divisé par montant total, jamais un simple comptage de prêts.

Compare maintenant, chiffre pour chiffre, avec le résultat SQL de ce matin. S'ils correspondent parfaitement : excellente nouvelle, ta méthode est validée par deux chemins totalement indépendants. S'ils ne correspondent pas : ne panique surtout pas, c'est exactement l'exercice de débogage le plus formateur de toute la semaine.

JOUR 3 • SLIDE 41/45 • ÉTAPES

Visualiser le résultat final

Un graphique en barres du PAR30 par agence, avec une palette accessible, trié du plus risqué au moins risqué.

Et une ligne de seuil à cinq pour cent, comme repère visuel immédiat pour situer chacune des agences.

On réinvestit ici exactement les mêmes principes de visualisation et d'accessibilité qu'hier, mais appliqués cette fois à un jeu de données complètement différent — c'est exactement comme ça qu'un principe devient une vraie compétence transférable.

JOUR 3 · SLIDE 42/45 · CHIFFRE CLÉ

Checkpoint final

Deux méthodes complètement différentes — SQL ce matin, Python cet après-midi — et pourtant, un seul et même résultat, vérifié et confirmé des deux côtés.

Retiens bien ceci : c'est précisément cette correspondance entre les deux méthodes, et non la sophistication apparente du code, qui rend ce résultat vraiment présentable devant une direction. Un résultat sophistiqué mais invérifié ne vaut rien. Un résultat simple mais vérifié deux fois vaut énormément.

Résumé & livrables

JOUR 3 · SLIDE 43/45 · PRINCIPES

Ce qu'on retient du Jour 03

Trois idées à vraiment répéter à voix haute avant de continuer.

Comprendre avant de faire confiance — que ce soit une jointure SQL ou un dataframe pandas, peu importe l'outil précis.

"Ça tourne" n'est pas "c'est juste" — la vérification est LA compétence centrale de ce qu'on appelle le vibe coding.

Et Git, comme la reproductibilité, ne sont jamais optionnels — même pour un simple notebook personnel, l'habitude évite bien des pertes de temps et bien des frustrations plus tard.

JOUR 3 · SLIDE 44/45 · LIVRABLES

Livrables du Jour 03

Trois livrables à préparer avant ce soir.

Un : tes requêtes SQL du cas microfinance, commentées, avec l'explication de chaque clause utilisée.

Deux : ton notebook Python reproductible — vraiment redémarré et exécuté en entier avant l'envoi, pas juste "ça a marché une fois pendant que je le construisais".

Trois : ton analyse R, avec des statistiques descriptives et un test simple, sur exactement le même jeu de données.

Cette contrainte de notebook redémarré et exécuté en entier, ce n'est pas une simple bonne pratique facultative — c'est un vrai critère de correction pour ce soir.

Clôture

JOUR 3 · SLIDE 45/45 · OUVERTURE / CLÔTURE

Rendez-vous en live sur Teams

Et voilà, on referme cette troisième journée — probablement la plus technique de toute la semaine.

Si tu as ressenti un peu de vertige à certains moments aujourd'hui, c'est complètement normal. Le code demande un effort de concentration différent de celui d'Excel ou de Power BI. Mais regarde ce que tu as accompli : des requêtes SQL avec de vraies jointures, un pipeline Python complet, une première approche de R, et surtout, une discipline de vérification que la plupart des analystes n'appliquent jamais aussi rigoureusement.

Ce soir, en direct sur Teams : questions sur SQL, Python ou R, et un vrai retour ensemble sur ce protocole de vérification.

Demain, on ne rajoute plus aucun nouvel outil. On assemble tout ce qu'on a vu depuis lundi pour en faire un vrai projet de portfolio complet, avec un cas que tu choisiras toi-même.

À ce soir, et courage pour la suite — tu es à mi-chemin.

JOUR 4

Portfolio complet + stratégie carrière

Jeudi 16 juillet 2026

Ouverture

JOUR 4 · SLIDE 1/40 · OUVERTURE / CLÔTURE

Portfolio complet + stratégie carrière

Bonjour, et bienvenue dans ce quatrième jour !

Aujourd'hui, la nature même de notre journée change complètement. On n'apprend plus de nouvel outil. On assemble tout ce qu'on a vu depuis lundi — Claude, Excel, Power BI, SQL, Python, R — en un vrai projet de portfolio, complet, cohérent, présentable.

Et cette fois, c'est toi qui choisis ton cas. Je vais te proposer plusieurs scénarios réels, et tu vas sélectionner celui qui te parle le plus, celui que tu auras envie de raconter à un recruteur dans six mois.

À la fin de cette journée, tu auras un projet cadré, avec de vraies hypothèses testées, une recommandation défendable, un portfolio en ligne pour le présenter, et un profil LinkedIn réécrit pour attirer les bonnes opportunités.

C'est une journée d'assemblage et de mise en valeur. Prends-la au sérieux — c'est elle qui va constituer la pièce maîtresse de ta soutenance de vendredi.

Le programme de la semaine

JOUR 4 · SLIDE 2/40 · VUE D'ENSEMBLE

Le programme complet

On entre dans la dernière ligne droite. Lundi, découverte. Mardi, Excel et Power BI. Mercredi, le code. Aujourd'hui, portfolio et stratégie de carrière. Et demain, la présentation finale, ta certification, et le lancement de ton plan des quatre-vingt-dix jours.

Tout ce qu'on cadre aujourd'hui sera directement présenté demain — donc prends vraiment le temps nécessaire, ne bâcle rien simplement pour "avancer plus vite".

Concepts — méthodologie de projet & éthique

JOUR 4 · SLIDE 3/40 · ÉTAPES

Cadrer un projet avant d'ouvrir Excel ou Python

Le piège le plus fréquent d'un projet portfolio, et je le vois vraiment très souvent : se jeter directement dans les données, sans savoir précisément quelle question on cherche à répondre.

Trois étapes, dans cet ordre strict, avant de toucher au moindre outil.

Poser la question métier : une phrase claire et précise, jamais un thème vague du genre "j'analyse les ventes".

Formuler des hypothèses : ce à quoi on s'attend à trouver, et surtout, pourquoi ça compterait vraiment si c'était confirmé.

Et écrire un plan d'analyse : quelles données précises, quelles étapes, et quel livrable final visé.

Ce cadrage en trois étapes t'évite exactement le piège de partir dans toutes les directions à la fois sans jamais vraiment conclure sur rien.

JOUR 4 · SLIDE 4/40 · PRINCIPES

À quoi ressemble un capstone réussi

Ce qui rend un projet capstone réussi, ce n'est jamais sa complexité technique apparente — c'est la clarté de sa démonstration.

Une question métier précise : un recruteur doit pouvoir comprendre ton sujet en une seule phrase, sans effort.

Une méthode expliquée, pas seulement un résultat brut affiché : montrer COMMENT tu es arrivé à ta conclusion compte au moins autant que la conclusion elle-même.

Et une recommandation réellement actionnable : ton projet doit se terminer par une vraie décision possible, jamais par un simple constat qui ne mène à rien de concret.

Rassure-toi honnêtement : un projet simple mais parfaitement clair vaut largement mieux qu'un projet techniquement impressionnant mais confus pour celui qui le regarde.

JOUR 4 · SLIDE 5/40 · PRINCIPES

Les questions à se poser avant de commencer

Trois questions à te poser sincèrement avant de choisir ton cas dans quelques minutes.

Qui va réellement lire ce projet ? Un recruteur technique et un recruteur RH n'attendent absolument pas la même chose de toi.

Quelles données sont vraiment accessibles pour toi, concrètement, aujourd'hui ? Mieux vaut un jeu de données simple mais complet qu'un jeu de données ambitieux mais introuvable dans les temps.

Et combien de temps ce projet peut-il raisonnablement prendre aujourd'hui ? Un capstone réaliste, terminé en une journée, vaut infiniment mieux qu'un projet ambitieux abandonné à moitié fini.

Choisis un scope réaliste maintenant — tu pourras toujours l'enrichir plus tard, une fois la formation terminée.

JOUR 4 · SLIDE 6/40 · PRINCIPES

Trois principes pour un usage responsable de la donnée

Avant de choisir ton cas, trois principes éthiques à appliquer directement sur ton propre projet, pas juste en théorie abstraite.

Anonymiser par défaut : même dans un simple projet d'entraînement, retirer les identifiants directs devient un réflexe systématique, sans exception.

Vérifier la représentativité : un échantillon qui exclut une partie entière de la population fausse absolument toute conclusion qu'on pourrait en tirer.

Et rester transparent sur ta méthode : dire clairement quelles données tu as utilisées et comment, sans jamais les présenter comme plus complètes qu'elles ne le sont réellement.

Ces trois principes, tu vas les appliquer concrètement sur le projet que tu choisis dans un instant.

JOUR 4 · SLIDE 7/40 · PRINCIPES

Si tu collectes de vraies données pour ton capstone

Ce point concerne spécifiquement celles et ceux qui choisiraient de construire leur capstone sur une mini-enquête personnelle, plutôt que sur un des cas que je vais te proposer.

Informez avant de collecter : les personnes concernées doivent toujours savoir précisément à quoi serviront leurs réponses.

Et ne collecter que ce qui est réellement nécessaire : chaque champ demandé doit avoir une utilité claire et justifiable pour ton analyse, jamais de la curiosité gratuite.

JOUR 4 · SLIDE 8/40 · COMPARATIF

Un échantillon biaisé change la conclusion

Un échantillon biaisé, collecté uniquement par SMS par exemple, exclut mécaniquement les foyers sans téléphone actif — souvent, précisément les plus vulnérables, ceux-là mêmes qu'on cherche justement à comprendre. Résultat : une conclusion du type "tout va bien", qui est en réalité complètement fausse.

Un échantillon représentatif combine plusieurs canaux de collecte, inclut délibérément les zones rurales et les profils les plus vulnérables — et permet enfin une conclusion réellement fiable, sur laquelle on peut agir en toute confiance.

Le biais n'est presque jamais volontaire. Il vient très souvent, tout simplement, du canal de collecte le plus facile à mettre en œuvre — pas nécessairement du plus représentatif de la réalité.

JOUR 4 · SLIDE 9/40 · TABLEAU DE DONNÉES

Repérer un biais de collecte

Petit exercice rapide : regarde ces trois sources de collecte, et essaie de deviner le biais qu'elles introduisent, avant que je te le révèle.

Une enquête par SMS uniquement capture seulement les foyers avec un téléphone actif — elle exclut mécaniquement les plus vulnérables.

Une collecte en zone urbaine seulement capture uniquement des profils urbains — elle sous-représente complètement la réalité rurale.

Et des volontaires auto-inscrits représentent surtout les personnes déjà motivées à participer — ils sur-représentent les cas déjà engagés dans la démarche.

Garde ce réflexe pour ton propre projet aujourd'hui : quelle que soit ta source de données, pose-toi honnêtement la question de ce qu'elle capture VRAIMENT, et de ce qu'elle laisse systématiquement de côté.

JOUR 4 · SLIDE 10/40 · TABLEAU DE DONNÉES

La loi de protection des données de ton pays

On l'a vu en détail lundi — un dernier rappel avant de manipuler des données pour ton propre projet capstone aujourd'hui.

Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, Kenya : quatre exemples parmi d'autres, chacun avec sa loi, son autorité de contrôle active, et des sanctions bien réelles en cas de manquement.

Je préfère te le montrer une deuxième fois, juste avant que tu t'en serves concrètement, plutôt que de compter sur un souvenir qui daterait d'il y a trois jours déjà.

Atelier — capstone, partie 1 : cadrage

JOUR 4 · SLIDE 11/40 · PRINCIPES

Choisis ton cas pour la suite de la semaine

Voici le moment de choisir. Je te propose trois cas nouveaux, ou la possibilité de continuer à approfondir un cas déjà vu cette semaine.

Distribution FMCG : optimiser la couverture de points de vente pour un distributeur régional.

Coopérative agricole : traçabilité et paiement équitable des producteurs d'une coopérative de cacao.

Résiliation télécom ou mobile money : prédire quels abonnés prépayés risquent réellement de partir.

Ou alors, quatrième option : approfondir le programme ONG de mardi, ou le portefeuille de microfinance de mercredi, avec plus de profondeur cette fois.

Prends deux à trois minutes de vraie réflexion avant de continuer — ce choix va engager le reste de ta journée, et directement ta soutenance de demain.

JOUR 4 · SLIDE 12/40 · PRINCIPES

Distribution FMCG — le contexte

Premier cas possible : la distribution de produits de grande consommation. Exemple pédagogique inspiré de pratiques réelles de distribution sur le continent — pas les données d'une entreprise nommée précisément.

Le problème posé : un distributeur ne sait pas précisément quels points de vente informels — kiosques, marchés ouverts — visiter en priorité dans sa tournée.

La décision que ton analyse doit informer : quels points de vente ajouter ou retirer d'une tournée de livraison.

Un bon cas si la logistique et le terrain t'intéressent particulièrement.

JOUR 4 · SLIDE 13/40 · TABLEAU DE DONNÉES

Colonnes types du dataset FMCG

Voici les colonnes types que tu pourrais construire pour ce cas : point de vente, type de canal, stock restant, statut de rupture.

Ce type de structure se construit très facilement en tableau synthétique — tu n'as absolument pas besoin d'un vrai accès terrain pour t'entraîner sérieusement sur ce genre de cas.

JOUR 4 · SLIDE 14/40 · PRINCIPES

Coopérative cacao — le contexte

Deuxième cas possible : une coopérative de production de cacao. Inspiré de dispositifs réels de traçabilité qu'on trouve au Ghana et en Côte d'Ivoire — encore une fois, exemple pédagogique, pas les données d'une coopérative nommée précisément.

Le problème posé : vérifier que chaque producteur est payé au juste prix, et que les parcelles restent traçables.

La décision que ton analyse doit informer : quelles parcelles ou coopératives présentent un risque réel de non-conformité.

Un bon cas si l'agro-industrie ou l'export t'intéressent particulièrement.

JOUR 4 · SLIDE 15/40 · TABLEAU DE DONNÉES

Colonnes types du dataset coopérative

Colonnes types pour ce cas : producteur, coopérative, volume en kilogrammes, prix payé par kilogramme.

Petit conseil pédagogique en passant : un volume anormalement faible comparé aux autres lignes est presque toujours un bon signal à investiguer en premier — soit une simple erreur de saisie, soit un cas réellement particulier qui mérite d'être creusé sérieusement.

JOUR 4 · SLIDE 16/40 · PRINCIPES

Résiliation mobile — le contexte

Troisième cas possible : la résiliation d'abonnés prépayés en télécommunications. Inspiré d'études sectorielles publiques sur le prépayé en Afrique — pas les données d'un opérateur nommé précisément.

Le problème posé, et il est plutôt subtil : le prépayé ne "résilie" formellement jamais — il devient simplement inactif, en silence, sans aucun bouton "annuler" à cliquer.

La décision que ton analyse doit informer : quels abonnés cibler avec une offre de rétention, AVANT qu'ils ne partent définitivement.

Un bon cas si tu t'intéresses particulièrement à la prédiction et à la gestion du risque.

JOUR 4 · SLIDE 17/40 · TABLEAU DE DONNÉES

Colonnes types du dataset mobile

Colonnes types pour ce cas : identifiant abonné, ancienneté en jours, taux d'appels coupés, date de dernière activité.

Le signal combiné classique à retenir : un taux d'appels coupés élevé, associé à une longue période d'inactivité récente, c'est très souvent le signe d'un abonné qui est déjà en train de partir, même s'il n'a rien "annulé" formellement.

JOUR 4 · SLIDE 18/40 · TABLEAU DE DÉCISION

Quel cas correspond à ton profil

Dernier repère avant que tu tranches définitivement.

Tu aimes la logistique et le terrain concret : distribution FMCG.

Tu t'intéresses à l'agro-industrie ou à l'export : coopérative cacao.

Tu veux un cas orienté prédiction et gestion du risque : résiliation mobile.

Tu préfères aller plus loin sur un cas que tu maîtrises déjà bien : ONG du mardi, ou microfinance du mercredi.

Prends ta décision maintenant — pas de mauvais choix ici, seulement le choix qui te motivera le plus pour la suite de la journée.

JOUR 4 · SLIDE 19/40 · PROMPT / DÉMO LIVE

Formuler ses hypothèses avec Claude

[Démo live — utilise ton propre cas choisi pour cette démonstration à l'écran.]

Regarde ce prompt : on demande trois hypothèses testables, ET pour chacune, la colonne précise du dataset qui permettrait de la vérifier concrètement.

C'est un usage de Claude que beaucoup de gens ignorent complètement : il peut t'aider dès la phase de cadrage, bien avant le moindre calcul. Ne réserve surtout pas Claude uniquement au moment de "faire les calculs".

JOUR 4 · SLIDE 20/40 · ÉTAPES

Un modèle de plan d'analyse en 4 étapes

Nettoyer et vérifier les données, avec exactement les mêmes réflexes que toute la semaine, appliqués cette fois à ce nouveau dataset.

Explorer les grandes tendances d'abord, avant de te précipiter sur un détail précis — regarde toujours l'ensemble en premier.

Tester chaque hypothèse une par une, en notant soigneusement ce qui est confirmé, et ce qui est infirmé par les données.

Et formuler une recommandation : ce que la décision métier finale devrait concrètement être, à la lumière de ce que tu as trouvé.

Ce modèle en quatre étapes est volontairement réutilisable pour absolument n'importe quel projet futur, pas seulement pour ce capstone d'aujourd'hui.

JOUR 4 · SLIDE 21/40 · ÉTAPES

Collecter et structurer les données de ton cas

Construis maintenant un jeu de données synthétique réaliste, à partir des colonnes types qu'on a vues plus tôt, avec l'aide de Claude.

Et vérifie sa cohérence avant de lancer la moindre analyse — exactement les mêmes réflexes de nettoyage que mardi s'appliquent ici, sans aucune exception.

Petite précision de transparence importante : construire un jeu de données synthétique cohérent pour s'entraîner est une compétence tout à fait légitime, pas une triche. Précise-le simplement et clairement dans ton portfolio final, pour rester parfaitement honnête sur la nature de tes données.

Atelier — capstone, partie 2 : analyse

JOUR 4 · SLIDE 22/40 · PROMPT / DÉMO LIVE

Lancer l'analyse de ton cas

[Chacun travaille sur son propre cas en parallèle à ce stade — circule pendant ce temps pour débloquer les cas particuliers.]

Regarde bien ce prompt : on demande un verdict explicite pour CHAQUE hypothèse, une par une — confirmée, infirmée, ou à nuancer, toujours avec le chiffre précis à l'appui.

C'est cette exigence de verdict clair, hypothèse par hypothèse, qui rend le résultat final vraiment exploitable pour la suite, plutôt qu'une réponse floue et impossible à trancher.

JOUR 4 · SLIDE 23/40 · ÉTAPES

Visualiser ce qui soutient la recommandation

Un seul visuel par hypothèse confirmée — jamais un mur de graphiques qui dilue le message principal.

Et une palette accessible, exactement le même réflexe que mardi et mercredi, appliqué une fois de plus aujourd'hui.

Je le répète une dernière fois avant la fin de la semaine : un projet capstone se juge sur sa clarté, jamais sur le nombre de graphiques qu'il contient.

JOUR 4 · SLIDE 24/40 · PROMPT / DÉMO LIVE

Formuler une recommandation actionnable

Regarde bien le mot "unique" dans ce prompt — il est totalement volontaire, pas un hasard de formulation.

Un projet qui recommande dix choses différentes à la fois, en réalité, ne recommande absolument rien de vraiment priorisé. Choisis UNE seule recommandation, formulée comme une vraie décision que quelqu'un pourrait concrètement prendre dès demain matin, appuyée par le chiffre exact qui la justifie.

JOUR 4 · SLIDE 25/40 · CHIFFRE CLÉ

Checkpoint

Une seule question métier, testée avec rigueur, avec une recommandation que tu peux réellement défendre devant n'importe qui demain.

C'est exactement ce que tu vas présenter à la soutenance. Rien de plus n'est attendu de toi à ce stade — et c'est déjà largement suffisant pour un vrai projet de portfolio solide.

Concepts — portfolio & LinkedIn qui convertissent

JOUR 4 · SLIDE 26/40 · PRINCIPES

Ce qui rend un portfolio data convaincant

Trois principes qui font vraiment la différence entre un portfolio qu'on regarde vaguement, et un portfolio qui convainc un recruteur d'appeler.

Peu de projets, mais bien racontés : trois projets clairs valent objectivement mieux que dix projets seulement à moitié documentés.

Le "pourquoi" toujours avant le "comment" : commence systématiquement par le problème métier réel, jamais directement par la liste austère des outils que tu as utilisés.

Et une preuve de résultat concrète : un chiffre précis, une capture d'écran, un lien cliquable vers le dashboard réel — quelque chose de tangible, pas juste une affirmation sur toi-même.

Ce filtre s'applique directement, mot pour mot, au capstone qu'on vient tout juste de cadrer ensemble.

JOUR 4 · SLIDE 27/40 · PRINCIPES

Trois erreurs fréquentes de portfolio débutant

Lister des certificats plutôt que des projets réels : un certificat prouve seulement que tu as SUIVI une formation, jamais que tu sais produire un résultat concret par toi-même.

Montrer du code sans le moindre contexte : sans la question métier associée, même le code le plus élégant du monde ne dit absolument rien de significatif à un recruteur qui le regarde.

Et ne jamais mettre à jour son portfolio : un portfolio visiblement figé depuis un an donne immédiatement l'impression d'un projet abandonné en cours de route.

Ces trois erreurs sont probablement déjà présentes, au moins en partie, dans certains profils de la promotion actuelle — c'est justement l'occasion parfaite de les corriger dès aujourd'hui.

JOUR 4 · SLIDE 28/40 · ÉTAPES

Structurer la page de ton projet capstone

Le contexte, en deux ou trois phrases maximum : le problème métier, pour qui précisément, et pourquoi ça compte réellement.

La méthode, seulement résumée : les grandes étapes suivies, sans détailler chaque ligne de code individuellement.

Et le résultat, accompagné de la recommandation : ce que tu as trouvé concrètement, et ce que tu ferais avec ce résultat en main.

Cette structure en trois blocs se transpose directement, sans aucune adaptation nécessaire, sur le capstone qu'on a cadré plus tôt aujourd'hui.

JOUR 4 · SLIDE 29/40 · TABLEAU DE DÉCISION

GitHub, Notion ou mini-site

Pour montrer du code proprement organisé : GitHub.

Pour rédiger une présentation riche, sans avoir à coder la moindre page web : Notion.

Pour obtenir une vitrine vraiment personnalisée et mémorable : un mini-site, construit avec Claude Design.

Il n'existe pas de bonne réponse universelle ici. L'essentiel, c'est simplement que le lien existe, qu'il soit à jour, et qu'il fonctionne — pas la plateforme précise que tu choisis.

JOUR 4 · SLIDE 30/40 · PROMPT / DÉMO LIVE

Construire une page portfolio avec Claude

[Démo live — génère une première version en direct, à personnaliser ensuite pendant le reste de la session.]

Regarde ce prompt : contexte, méthode, résultat, recommandation — exactement la même structure en quatre blocs qu'on vient de voir à l'instant. Design sobre, une seule couleur d'accent, optimisé pour mobile en priorité — parce qu'énormément de recruteurs consultent d'abord un portfolio depuis leur téléphone, pas depuis un grand écran d'ordinateur.

JOUR 4 · SLIDE 31/40 · PRINCIPES

LinkedIn : le titre et la section Infos

Le titre de ton profil n'est pas simplement un intitulé de poste, c'est une vraie promesse faite au lecteur. "Data Analyst" tout seul en dit objectivement beaucoup moins que "J'aide les organisations à décider grâce à leurs données".

Et la section Infos raconte une trajectoire cohérente — jamais une simple liste plate de compétences, mais une histoire qui se tient, avec ton capstone comme preuve concrète à l'appui.

Je t'encourage vraiment à réécrire ces deux sections directement en direct, pendant cette session — pas "plus tard ce soir", quand la motivation sera probablement redescendue.

JOUR 4 · SLIDE 32/40 · PRINCIPES

Mettre ses projets en avant

LinkedIn propose une vraie section Projets, dédiée spécifiquement à ça — trop souvent largement sous-utilisée par la plupart des profils.

Et surtout, un lien direct et cliquable vers ton portfolio, jamais la mention vague "disponible sur demande" qui n'engage à absolument rien de concret.

Vérifions maintenant ensemble que chacun a bien un lien réellement cliquable en place, pas juste une mention textuelle du projet sans lien fonctionnel derrière.

JOUR 4 · SLIDE 33/40 · PRINCIPES

Les mots-clés que les recruteurs recherchent

Les outils précis que tu maîtrises, jamais des catégories vagues : "Power BI, SQL, Python" fonctionne objectivement bien mieux que la formule creuse "outils data".

Et le secteur d'application si c'est pertinent pour toi : "santé", "microfinance", "agro-industrie" aident directement un recruteur qui cherche spécifiquement dans ce secteur précis à te trouver plus facilement.

N'hésite pas à utiliser Claude pour relire ton profil et te suggérer les mots-clés qui manquent encore, par rapport à une offre d'emploi type que tu vises réellement.

Concepts — trouver des opportunités

JOUR 4 · SLIDE 34/40 · PANORAMA

Où chercher des opportunités

Les plateformes d'offres classiques : LinkedIn Jobs, et les portails sectoriels spécialisés.

Le freelance : des missions courtes, parfaites pour construire rapidement un historique professionnel concret.

Le réseau direct : anciens collègues, groupes de formation comme celui-ci — souvent largement sous-exploité par rapport à son vrai potentiel.

Et la prospection directe : contacter toi-même, activement, une organisation précise qui t'intéresse particulièrement.

J'insiste vraiment sur les deux dernières options — le réseau et la prospection directe sont statistiquement beaucoup plus efficaces qu'on ne le pense généralement, et pourtant largement sous-utilisés par la plupart des chercheurs d'emploi.

JOUR 4 · SLIDE 35/40 · ÉTAPES

Prospecter une organisation qui t'intéresse

Identifie d'abord un problème visible chez cette organisation : un dashboard manifestement absent, un rapport qui pourrait clairement être plus clair et plus lisible.

Puis propose une vraie preuve concrète, pas simplement une candidature générique parmi cent autres : un mini-audit, une maquette rapide — exactement comme celles qu'on a construites ensemble cette semaine.

Le capstone d'aujourd'hui devient ici un modèle directement réutilisable : la même démarche peut être refaite intégralement pour une vraie organisation que tu cibles réellement, après la formation.

JOUR 4 · SLIDE 36/40 · PROMPT / DÉMO LIVE

Rédiger un message de prospection

[Démonstration live — adapte ce prompt avec le vrai nom d'une organisation que tu as en tête, personnellement.]

Regarde bien ce prompt : il mentionne explicitement un problème précis remarqué chez cette organisation, et propose une preuve concrète — ton capstone du jour — plutôt qu'une candidature générique de plus, identique à toutes les autres qu'ils reçoivent chaque semaine.

JOUR 4 · SLIDE 37/40 · PRINCIPES

Ce qui distingue une proposition gagnante

Spécifique à l'organisation ciblée : jamais, sous aucun prétexte, un message copié-collé envoyé identique à dix organisations différentes en même temps.

Et centrée sur LEUR problème réel, pas sur tes compétences personnelles en premier lieu : le "je sais faire ceci" vient toujours logiquement après le "vous avez précisément ce problème-là", jamais avant.

Ce principe résume à lui seul tout ce qu'on vient de voir sur la prospection — garde-le en tête bien après la fin de cette formation.

Résumé & livrables

JOUR 4 · SLIDE 38/40 · PRINCIPES

Ce qu'on retient du Jour 04

Un cadrage clair vaut objectivement plus qu'un outil sophistiqué : la question métier précède toujours la technique, sans exception.

Un portfolio se juge sur sa clarté, jamais sur son volume : peu de projets, mais bien racontés, avec une preuve de résultat tangible à l'appui.

Et la prospection peut directement réutiliser ton capstone : le projet du jour devient un vrai argument concret face à une organisation réelle que tu cibles.

Ces trois idées préparent directement la posture qu'on attendra de toi demain, à la soutenance.

JOUR 4 · SLIDE 39/40 · LIVRABLES

Livrables du Jour 04

Ton projet capstone cadré : question métier précise, hypothèses formulées, données collectées et nettoyées.

Ton portfolio en ligne : avec au moins ce projet documenté clairement, et un lien réellement cliquable.

Et ton profil LinkedIn optimisé : titre, section Infos, projets mis en avant.

Rappelle-toi bien ceci avant de fermer ton ordinateur ce soir : ton capstone sera présenté demain. Ce n'est absolument pas un livrable isolé qu'on coche et qu'on oublie — c'est directement la base de ta soutenance du Jour 5.

Clôture

JOUR 4 · SLIDE 40/40 · OUVERTURE / CLÔTURE

Rendez-vous en live sur Teams

Et voilà pour cette quatrième journée, probablement la plus personnelle de toute la semaine — celle où ton propre choix, ton propre cas, a vraiment pris toute la place.

Ce soir, en direct sur Teams : questions sur ton capstone, ton portfolio, ou ton profil LinkedIn. C'est vraiment ta dernière occasion de débloquer quoi que ce soit avant ta soutenance de demain, donc n'hésite surtout pas à venir avec tes doutes.

Demain, dernier jour : tu présentes ton travail devant le groupe, tu passes ta certification, et tu repars avec un plan d'action concret pour les quatre-vingt-dix prochains jours.

À ce soir, et prépare bien ton pitch — cinq minutes maximum, on en reparle en détail demain matin.

JOUR 5

Présentation & lancement

Vendredi 17 juillet 2026

Ouverture

JOUR 5 · SLIDE 1/30 · OUVERTURE / CLÔTURE

Présentation & lancement

Bonjour, et bienvenue dans ce cinquième et dernier jour !

On y est. Cinq jours de travail, de fichiers nettoyés, de dashboards construits, de requêtes écrites, et d'un projet capstone que tu as cadré toi-même hier. Aujourd'hui, tout ça converge vers trois moments : ta soutenance, ta certification, et le lancement de ton plan des quatre-vingt-dix prochains jours.

Je veux que tu abordes cette journée avec une énergie particulière — pas de l'anxiété, de la fierté. Tu as fait le travail. Aujourd'hui, tu le montres.

On commence par un dernier chapitre sur l'automatisation, puis on prépare sérieusement ta soutenance, on la vit ensemble, tu passes ta certification, et on termine par ton plan d'action. Une belle journée, dense, mais qui se termine sur une note de lancement, pas de fin.

C'est parti.

Le programme de la semaine

JOUR 5 · SLIDE 2/30 · VUE D'ENSEMBLE

Le programme complet

Dernier coup d'œil sur cette carte de la semaine. Lundi, découverte de l'écosystème. Mardi, Excel et Power BI. Mercredi, le code. Jeudi, ton portfolio complet. Et aujourd'hui, vendredi : présentation et lancement.

Prends un instant, sincèrement, pour mesurer le chemin parcouru depuis lundi matin. Ce n'est pas rien.

Automatisation & productivité

JOUR 5 · SLIDE 3/30 · PRINCIPES

Claude Cowork, pour aller plus loin que le prompt unique

On a évoqué ce mot en un mot lundi. Aujourd'hui, regardons comment ça s'utilise vraiment, concrètement, au quotidien professionnel.

Claude Cowork, c'est un espace de travail partagé avec Claude, plutôt qu'une simple conversation isolée qui repart de zéro chaque fois. Le contexte persiste réellement entre les sessions de travail.

C'est pensé spécifiquement pour des tâches récurrentes — un rapport hebdomadaire, un suivi régulier dans le temps — pas pour un usage ponctuel isolé comme celui qu'on a beaucoup pratiqué cette semaine.

JOUR 5 · SLIDE 4/30 · CONCEPTS CLÉS

Ce qu'on délègue, ce qu'on garde

On reprend exactement le duo Agent et MCP posé lundi, mais avec un vrai exemple d'usage concret cette fois, sur la diapositive suivante.

Un agent peut exécuter plusieurs étapes vers un objectif que tu as fixé, sans validation à chaque clic intermédiaire — un vrai gain de temps sur des tâches répétitives.

Mais certaines choses restent toujours, systématiquement, sous ton contrôle direct : la décision finale, l'accès aux données sensibles, et toute communication envoyée réellement à l'extérieur de ton organisation.

Automatiser ne veut jamais dire abandonner le contrôle. Ça veut dire déléguer intelligemment l'exécution, en gardant fermement la main sur la décision.

JOUR 5 · SLIDE 5/30 · SCHÉMA DE PROCESSUS

Exemple : automatiser un rapport hebdomadaire

Un exemple concret pour rendre tout ça plus tangible : chaque lundi, un déclenchement automatique. Collecte des chiffres de la semaine écoulée. Analyse, qui génère un résumé clair. Et envoi au responsable — mais bien "à valider", pas "envoyé automatiquement" sans aucun regard humain.

Insiste vraiment sur cette dernière étape dans ta tête : c'est elle qui garantit que l'humain garde toujours la dernière main sur ce qui sort réellement de l'organisation, vers l'extérieur ou même juste vers la direction.

JOUR 5 · SLIDE 6/30 · PRINCIPES

MCP, en une phrase

Rappel volontairement bref, puisqu'on a déjà posé ce concept lundi. MCP, c'est un moyen sécurisé de connecter tes outils entre eux — Drive, GitHub, une base de données — sans copier-coller manuel fastidieux entre chaque outil.

Et c'est précisément ce qui rend un agent réellement utile en pratique : sans connexion à de vraies données actuelles, un agent ne peut objectivement qu'imaginer des réponses plausibles, sans aucune garantie de justesse.

JOUR 5 · SLIDE 7/30 · PRINCIPES

Plus d'automatisation, plus de vigilance

Connecter un agent à de vrais outils augmente mécaniquement ce qu'il peut accomplir — et donc, logiquement, ce qu'il peut aussi accidentellement casser.

Limiter les accès au strict nécessaire : un agent qui génère un simple rapport n'a objectivement pas besoin d'un accès en écriture à l'intégralité de la base de données.

Et superviser vraiment les toutes premières exécutions : vérifier manuellement les tout premiers résultats, avant de laisser tourner quoi que ce soit sans supervision humaine directe.

On boucle ici directement avec la discipline de vérification vue mercredi : l'automatisation ne dispense absolument jamais de la vérification. Elle la rend simplement moins fréquente dans le temps, pas inutile.

JOUR 5 · SLIDE 8/30 · PRINCIPES

Ce qu'on ne délègue jamais complètement

La décision finale reste toujours humaine : un agent recommande une action, une vraie personne décide de l'appliquer ou non.

Les données sensibles ne se partagent jamais sans relecture : on repasse toujours par la règle d'anonymisation posée dès le début de la semaine, sans exception.

Et la communication externe ne s'envoie jamais sans relecture humaine préalable : un message envoyé au nom d'une organisation se relit systématiquement avant son départ réel.

Je clos ce chapitre sur l'automatisation avec cette note d'équilibre : ni technophobe par principe, ni naïf par excès de confiance.

Préparer la soutenance

JOUR 5 · SLIDE 9/30 · ÉTAPES

La structure d'une bonne soutenance

Le contexte, en trente secondes à peine : la question métier, pour qui précisément, et pourquoi ça compte vraiment.

La méthode, en une minute : les grandes étapes suivies, sans détail technique excessif qui perdrait l'auditoire.

Le résultat et la recommandation, en une minute : ce que tu as trouvé concrètement, et l'action précise qui en découle logiquement.

Et les questions, pendant deux à trois minutes : le vrai moment où le jury vérifie ta compréhension réelle du sujet, pas seulement ta capacité à réciter un texte appris.

Cette structure complète tient largement sous cinq minutes de présentation. La brièveté ici est un vrai signe de maîtrise du sujet, jamais un manque de contenu à apporter.

JOUR 5 · SLIDE 10/30 · COMPARATIF

Deux façons de présenter le même projet

Une soutenance confuse commence directement par le code et les outils utilisés, sans jamais énoncer clairement la moindre question métier, et se termine sans la moindre recommandation concrète à la fin.

Une soutenance claire commence toujours par le problème, formulé en une seule phrase simple. Chaque étape reste explicitement reliée à la question posée au départ. Et elle se termine systématiquement par une vraie décision proposée à l'auditoire.

Ce contraste est probablement le repère le plus directement utile de tout ce chapitre — relis-le une dernière fois, très attentivement, juste avant que les soutenances ne commencent réellement.

JOUR 5 · SLIDE 11/30 · PRINCIPES

Les questions qui reviennent presque toujours

Pourquoi ce choix précis de données ? Sois capable de justifier ton choix, pas seulement de le décrire passivement.

Quelle est la vraie limite de ton analyse ? Savoir reconnaître honnêtement une limite renforce en réalité ta crédibilité, elle ne l'affaiblit surtout pas comme on pourrait le craindre.

Et que ferais-tu avec davantage de temps ? Cette question montre simplement que le scope choisi aujourd'hui était un choix délibéré, jamais un plafond réel de compétence personnelle.

Prépare une réponse courte à ces trois questions précises avant même de passer devant le groupe tout à l'heure.

JOUR 5 · SLIDE 12/30 · PROMPT / DÉMO LIVE

Répéter son pitch face à un évaluateur exigeant

[Laisse quelques minutes pour que chacun teste individuellement ce prompt avant le vrai tour de table.]

Regarde ce prompt : on demande explicitement à Claude de jouer un évaluateur exigeant mais juste, et de poser trois vraies questions difficiles sur ton propre projet, exactement comme il pourrait arriver en vrai devant le jury.

C'est un excellent moyen de repérer par toi-même les failles de ton pitch, dans un cadre sans aucun enjeu réel, avant l'exercice qui, lui, compte vraiment.

JOUR 5 · SLIDE 13/30 · TABLEAU DE DÉCISION

Combien de slides pour 5 minutes

Pour présenter le contexte : une seule slide suffit largement.

Pour expliquer ta méthode : une à deux slides, pas davantage.

Pour montrer ton résultat : une à deux slides également.

Et pour formuler ta recommandation finale : encore une seule slide.

C'est exactement la même logique que cette plateforme elle-même a essayé d'appliquer tout au long de cette semaine : une idée par slide, jamais un mur de texte juste pour gagner artificiellement du temps de préparation.

JOUR 5 · SLIDE 14/30 · LIVRABLES

Dernière vérification avant de présenter

Ton pitch chronométré à moins de cinq minutes, et vraiment répété au moins une fois complète à voix haute, pas seulement relu silencieusement dans ta tête.

Ton lien portfolio testé sur un AUTRE appareil que le tien — un lien qui refuse de s'ouvrir peut malheureusement casser instantanément toute ta démonstration, même la plus soignée.

Et une réponse déjà prête aux trois questions classiques qu'on vient de voir : le choix des données, les limites, et "avec plus de temps".

Prends vraiment ces dernières minutes pour cocher mentalement chacun de ces trois points, avant que ton tour n'arrive.

Soutenances

JOUR 5 · SLIDE 15/30 · TABLEAU DE DONNÉES

La grille d'évaluation

Avant de commencer le tour de table, voici précisément sur quoi chaque projet sera évalué, pour que ce soit parfaitement transparent pour tout le monde dès le départ.

La clarté du cadrage : la question métier est-elle compréhensible en une seule phrase simple ?

La rigueur de la méthode : le nettoyage et l'analyse sont-ils cohérents avec tout ce qu'on a enseigné cette semaine ?

La qualité de la recommandation : l'action proposée est-elle vraiment concrète, et justifiée par un chiffre précis ?

Et la maîtrise réelle des outils : l'apprenant peut-il expliquer par lui-même ses propres choix techniques, sans réciter un texte appris par cœur ?

JOUR 5 · SLIDE 16/30 · ÉTAPES

Le déroulé du tour de table

Cinq minutes de présentation, chronométrées strictement, et coupées poliment en cas de dépassement du temps imparti.

Trois minutes de questions, d'abord posées par le jury, puis ouvertes ensuite au reste du groupe.

Et deux minutes de retour collectif : un point fort, et un point d'amélioration précis, formulés directement par le groupe lui-même.

Ce retour du groupe fait partie intégrante de l'exercice — apprendre à recevoir une critique constructive avec le sourire est, elle aussi, une vraie compétence professionnelle à développer.

JOUR 5 · SLIDE 17/30 · PRINCIPES

Un dernier mot avant de commencer

Le jury évalue avant tout ta démarche, jamais une perfection illusoire : un projet honnêtement imparfait mais parfaitement bien compris vaut objectivement mieux qu'un résultat impressionnant en apparence, mais mal maîtrisé par son propre auteur.

Et le trac est parfaitement normal, il ne disqualifie absolument personne : respire profondément, parle un peu plus lentement que d'habitude, et concentre-toi uniquement sur l'histoire que tu as à raconter aujourd'hui.

[Passons maintenant directement aux soutenances elles-mêmes — moment vécu en direct avec le groupe, pas un texte à réciter mot pour mot.]

Certification

JOUR 5 · SLIDE 18/30 · PRINCIPES

Les modalités de l'examen

Maintenant que les soutenances sont terminées, place à la certification.

Le format : des questions à choix multiples, accompagnées d'un cas pratique court, portant sur l'ensemble des cinq jours de contenu qu'on a couverts ensemble.

La durée : trente minutes complètes, à faire juste après les soutenances, sans longue pause entre les deux.

Rassure-toi honnêtement sur ce point : cet examen porte sur des concepts déjà vus en détail, pas sur des pièges cachés destinés à te faire échouer.

JOUR 5 · SLIDE 19/30 · PRINCIPES

Ce que l'examen vérifie vraiment

La compréhension réelle des concepts clés : jamais la mémorisation exacte d'une formule précise ou d'une commande particulière par cœur.

L'usage vraiment critique de Claude : savoir quand lui faire confiance et quand vérifier soigneusement, pas simplement savoir écrire correctement un prompt.

Et la qualité concrète du portfolio produit : la preuve tangible que tes compétences ont mené à un résultat véritablement réel et présentable.

Ce triptyque reflète fidèlement l'esprit de toute la formation, pas seulement celui de cette dernière journée.

Ton plan des 90 jours

JOUR 5 · SLIDE 20/30 · PRINCIPES

Pourquoi 90 jours, pas juste une bonne intention

Un vœu vague ne se réalise presque jamais dans la vraie vie : dire "je vais continuer à progresser" ne dit strictement rien de précis sur ce qu'il faut réellement faire dès lundi matin prochain.

Un plan structuré avec des paliers clairs se suit dans le temps, et peut s'ajuster en cours de route : on peut vérifier objectivement si on avance, et corriger sa trajectoire si nécessaire.

Ce plan des quatre-vingt-dix jours n'est absolument pas un simple exercice administratif de fin de formation — c'est précisément ce qui évite que cette semaine intense reste sans aucune suite concrète derrière elle.

JOUR 5 · SLIDE 21/30 · PRINCIPES

Des objectifs SMART pour ton plan

Spécifique : une action précise et concrète, jamais une direction générale et vague.

Mesurable : un moyen clair et objectif de savoir si c'est fait ou pas encore fait.

Atteignable : réalisable avec le temps et les ressources dont tu disposes réellement, pas dans un monde idéal imaginaire.

Réaliste : cohérent avec les autres priorités bien réelles de ta vie actuelle, pas seulement avec tes ambitions.

Et temporellement défini : une échéance précise et datée, jamais un vague "un jour, quand j'aurai le temps".

Ce cadre est volontairement classique, mais redoutablement efficace quand il est vraiment appliqué avec sérieux, plutôt que juste connu de nom.

JOUR 5 · SLIDE 22/30 · ÉTAPES

Les trois paliers du plan

Trente jours : consolider. Finaliser complètement ton portfolio, le republier si nécessaire avec les retours reçus à la soutenance, et solidifier les bases posées cette semaine.

Soixante jours : candidater activement. Prospection régulière et soutenue, profil LinkedIn qui reste vivant et à jour, premières réponses qui commencent à arriver.

Et quatre-vingt-dix jours : les premiers résultats concrets. Un entretien décroché, une mission freelance, ou simplement une progression clairement mesurable par rapport à ton point de départ.

Ces trois paliers donnent une trame par défaut, solide et éprouvée — à toi ensuite de l'ajuster précisément à ta situation personnelle, avec Claude comme copilote pour t'aider.

JOUR 5 · SLIDE 23/30 · PROMPT / DÉMO LIVE

Rédiger ton plan avec Claude

[Démonstration live — chacun personnalise ce prompt avec son propre profil et son propre temps disponible réel.]

Regarde bien ce prompt : il demande explicitement des objectifs SMART pour chaque palier, ET une prise en compte réaliste et honnête de ton temps réellement disponible chaque semaine.

Insiste vraiment sur ce dernier point en le rédigeant : un plan générique pensé pour dix heures par semaine ne sert objectivement à rien à quelqu'un qui n'en a réellement que trois de disponibles.

JOUR 5 · SLIDE 24/30 · TABLEAU DE DONNÉES

Un exemple de plan, pour s'inspirer

Voici un exemple générique, uniquement pour t'inspirer dans ta propre rédaction, pas pour le copier tel quel sans réflexion personnelle.

Trente jours : portfolio solide et en ligne, avec comme action clé de republier ton capstone en intégrant les retours reçus à la soutenance de ce matin.

Soixante jours : visibilité et premiers contacts, avec comme action clé cinq messages de prospection réellement ciblée chaque semaine, sans exception.

Et quatre-vingt-dix jours : un premier résultat concret, qu'il s'agisse d'un entretien décroché ou d'une première mission freelance décrochée.

Encore une fois : ceci est un exemple générique de départ. Ton propre plan réel doit être adapté précisément à ta situation personnelle et au secteur que tu vises spécifiquement.

Continuer après la formation

JOUR 5 · SLIDE 25/30 · PANORAMA

Pour continuer après la formation

Des jeux de données pour continuer à t'exercer régulièrement, en toute autonomie.

La bibliothèque de prompts officielle Claude, pour approfondir sérieusement la méthode au-delà de cette semaine.

Le groupe, pour continuer à échanger bien après la fin formelle de cette formation.

Et la documentation Claude officielle, pour progresser en autonomie complète, à ton propre rythme désormais.

Je le précise clairement : la page Ressources de cette plateforme reste accessible après la formation. Ce n'est absolument pas un contenu à usage unique, jetable après cette semaine.

JOUR 5 · SLIDE 26/30 · PRINCIPES

Rester connecté après la semaine

Le groupe continue d'exister activement : les questions ne s'arrêtent certainement pas brutalement à l'obtention de ta certification.

Et cette plateforme elle-même reste disponible pour toi : pour revoir une slide précise, retrouver un prompt exact, ou reprendre calmement une explication plus tard, à ton propre rythme.

Je referme ce chapitre en te rassurant sincèrement : la formation formelle se termine aujourd'hui, mais l'accompagnement et les ressources, eux, restent bien présents pour toi.

Résumé & livrables

JOUR 5 · SLIDE 27/30 · PRINCIPES

Ce qu'on retient de ces cinq jours

Un écosystème vraiment maîtrisé, pas simplement survolé en surface : de la découverte du lundi jusqu'à l'automatisation de ce vendredi.

Un portfolio réellement concret, jamais un simple exercice théorique de plus : un dashboard, une analyse rigoureuse, un projet capstone complet — tous publiés et accessibles en ligne.

Et un vrai plan pour la suite, pas simplement une fin de formation qui se referme sans lendemain : quatre-vingt-dix jours avec des paliers concrets et mesurables, jamais un vague "il faudra continuer un jour".

Ce résumé couvre toute la semaine, pas seulement cette dernière journée — laisse-lui vraiment un peu plus de place dans ta tête que les résumés quotidiens précédents.

JOUR 5 · SLIDE 28/30 · LIVRABLES

Livrables du Jour 05

Ton projet capstone finalisé et documenté, présenté à l'oral devant le groupe, et disponible en ligne dès maintenant.

Ton plan d'action des quatre-vingt-dix jours, rédigé avec Claude, avec des objectifs SMART clairement définis pour chaque palier.

Et ta certification, tout simplement passée.

Ce sont les derniers livrables de toute cette formation — vérifions ensemble, une dernière fois, qu'ils sont bien compris par chacun avant qu'on se dise réellement au revoir.

Clôture

JOUR 5 · SLIDE 29/30 · CHIFFRE CLÉ

Avant de se dire au revoir

Cinq jours. Un portfolio réel. Un plan précis pour les quatre-vingt-dix prochains jours.

[Marque ici une vraie pause silencieuse, plus longue que d'habitude, avant de continuer — laisse ce chiffre résonner sincèrement quelques secondes, pour toi et pour l'audience.]

La formation, celle qu'on a vécue ensemble cette semaine, s'arrête littéralement ici, à cet instant précis. Ton plan, lui, commence dès demain matin, dès que tu ouvres à nouveau ton ordinateur.

JOUR 5 · SLIDE 30/30 · OUVERTURE / CLÔTURE

Ton plan des 90 jours démarre maintenant

On arrive à la fin de cette semaine ensemble, et je veux prendre un vrai moment pour te dire merci, sincèrement.

Merci d'avoir été présent chaque jour. Merci d'avoir posé de vraies questions, parfois inconfortables, souvent pertinentes. Merci d'avoir nettoyé des fichiers imparfaits sans te décourager, d'avoir écrit du code que tu ne maîtrisais pas complètement au début de la semaine, et d'avoir eu le courage de présenter ton propre projet devant le groupe entier aujourd'hui.

Tu fais maintenant partie de cette mission qui me tient tellement à cœur : former un million de personnes à la data en Afrique francophone. Tu en es une pièce concrète, réelle, pas juste un chiffre de plus dans une statistique.

La suite dépend entièrement de toi maintenant, avec Claude comme copilote fidèle — exactement comme depuis ce premier lundi matin.

À très bientôt, où que tu sois, et félicitations pour ce que tu viens d'accomplir cette semaine.